Gfarm Zabbix
導入・設定マニュアル

第 7.0 版

作成日：2026 年 10 月 07 日

変更履歴

版数	日付	変更内容	作成者
1.0	2012/03/16	初版。	SRA
1.0.1	2012/10/10	以下のファイル名の誤記を修正した。 ・userparameter_gfarm_redundant.conf ・register.php	SRA
1.0.2	2012/10/12	・ 「ファイル一覧」の表を、Zabbix 公式サイト提供分と gfarm_zabbix パッケージ提供分で分割した。 ・ 「zabbix_gfarm2.zip」という表記を、「gfarm_zabbix パッケージ」に改めた。 ・ 「Gfarm_zabbix 監視項目一覧.xls」というファイル名の誤記を修正した。 ・ 細かな誤植を修正した。	SRA
1.0.3	2012/11/21	・gfarm_zabbix 用インストールスクリプトを用意したので、本書もそのスクリプトを用いた手順を記述した。	SRA
	2012/12/06	・2012/11/2 の変更で、zabbix_server の起動に関する記述を削除してしまったため、直した。	SRA
1.1	2013/03/22	・CentOS 6 に対応した。 ・章立てを変更した。	SRA
	2014/05/23	・マクロ MONITOR_GFMD_DIRECTORY, MONITOR_GFSD_DIRECTORY についての記述を追加した。	SRA
2.0	2014/08/27	・gfarm_zabbix 2.0 用に改訂した。	SRA
2.1	2014/11/29	・gfarm_zabbix 2.1 用に改訂した。 ・CentOS 7 向けの記述（systemd 対応、firewalld 対応、MariaDB 採用）を追加した。	SRA
	2015/03/26	・ホストマクロ名 {$GFSD_HOSTNAMES} を誤って {$GFSD_HOST_NAMES} と表記していたので修正した。 ・フェイルオーバスクリプトの仕組みについて、記載した。 ・ファイアウォールの設定を記した。	SRA
2.2	2015/07/09	・gfarm_zabbix 2.2 用に改訂した。	SRA

		・フェイルオーバスクリプトの挙動を詳述した。	
3.0	2015/09/30	・gfarm_zabbix 3.0 用に改訂した。	SRA
3.0.1	2015/12/22	・gfarm_conf.inc のパス名を訂正した。 ・gfuser コマンドの実行権限に関する記述を改訂した。 ・gfkey コマンドのオプションを改訂し、有効期限に関する記述を追加した。 ・zabbix_agentd.conf に ServerActive 設定に関する記述が欠けていたので追加した。 ・表 5-3 ホスト設定の項目「名前」は、Zabbix 2.0 以降では「ホスト名」となることを記載した。 ・表 5-3 ホスト設定の項目「IP アドレス」の記述を訂正した。	SRA
3.0.2	2016/03/16	「マクロ」欄の設定に関する注意を追加した。	SRA
3.1	2016/04/13	Web UI パスワード変更に関する注意を追加した。 zabbix_get コマンド実行時に用いられるソース IP アドレスに関する注意を追加した。 「テンプレートのインポート」ボタンは、Zabbix 2.0 以降「インポート」となることを記載した。 表 5-3 ホスト名設定に、Zabbix 2.0 以降に存在する「表示名」欄を追加した。 Gfarm_gfmd_failover.conf の綴り誤りを訂正した。 Gfarm_gfmd_failover.pl の出力の解説を加えた。 Gfarm_zabbix 3.1 用に下記の改訂を行った。 ・Template_Gfarm_linux の位置づけを、これまでの Template OS Linux との排他利用から、共用に変更した。 ・これまで Template_Gfarm_linux に含まれていた監視項目のうち、Template OS Linux と排他利用になるものは Template_Gfarm_linux_alt に移した。 ・Template OS Linux と排他利用となる Template_Gfarm_gfmd_linux および Template_Gfarm_gfsd_linux を、Template_Gfarm_gfmd_linux_alt および	SRA

		Template_Gfarm_gfsd_linux へ改名した。	
4.0	2016/12/27	・仮に 3.1 としていたバージョン番号を 4.0 に変更した。 ・フェイルオーバ実行機能の設定に、「Zabbix エージェントの追加設定」の節を追加し、「Web インターフェース上での設定」の節に項目記述を追加した。 ・その他の注意点に、「メール通知設定」の節を追加した。	SRA
4.1	2017/03/15	・Gfarm_zabbix-4.0.1 用に改訂した。 ・install.conf に ZABBIX_PREFIX 設定を追加した。	SRA
4.1.1	2017/04/01	・Gfarm_zabbix-4.1.0 用に改訂した。 ・install.conf に GFMD_CONFIG_PREFIX 設定および POSTGRES_USER 設定を追加した。 ・sudoers に postgres ユーザへの sudo 設定を追加した。	SRA
4.1.2	2018/11/02	・2.2 節「Gfarm 構成」において、サーバ監視には代表クライアント監視設定が必要であることを明記した。 ・表 5-4 および表 5-5「リンクするテンプレート」を、共通部分と選択分の 2 つの表として表記するのではなく、選択肢毎の 2 つの表として表記するよう変更した。 ・表 5-6 ホストマクロ設定において、MULTIPLE_EVENTS_TIMEOUT マクロおよび NODATA_TIMEOUT マクロの記述を追加した。また 3.1 版の Template_*_linux_alt テンプレートへの分割を反映していなかった箇所を修正した。	SRA
4.1.3	2019/09/09	・Gfarm_zabbix-4.1.0 用に failover_type として availability を設定した場合の記述を追加した。 ・{$TIME_DIFF_THRESHOLD}を 5 分から 30 秒に変更した。	SRA
4.2	2020/09/15	・Gfarm_zabbix-4.2.0 用に改訂した。 ・PostgreSQL の PID ファイルを指定する install.conf の POSTGRES_PID_FILE 設定の記	SRA

		述を追加した。 ・フェイルオーバ実行機能が gfarm-2.7.17 以降のメタデータ read_only 機能を要求すること、および read_only 機能を利用する仕組みと設定を記載した。	
4.3	2021/10/04	・Zabbix 5.0 LTS に対応した。	SRA
	2022/01/20	・日立 佐々木氏による校閲を反映した。	SRA
7.0	2026/10/07	・誤記を修正した。 ・RockyLinux9 向けの記述に変更した。 ・Zabbix agent 2 向けの記述に変更した。 ・Zabbix 7.0LTS/Gfarm_zabbix-7.0 用に以下を改訂した。 - クライアント編集機能の節および関連する記載を削除した。 - 分散監視構成の章および関連する記載を削除した。 - システム資源の監視に Template_*_linux_alt テンプレートを使う場合の説明を削除 - テンプレートファイルのパスを修正 - Zabbix agent 2 のデフォルト値に合わせてパス名を修正 - パス名および画面例を修正	SRA

目次

1. はじめに 1
1.1. gfarm_zabbix パッケージの構成 1
1.2. 動作環境 1
1.3. 前提条件 2
1.4. 本書における設定項目の表記 2
2. システム構成 3
2.1. Zabbix 基本構成 3
2.2. Gfarm 構成 4
3. インストール 6
3.1. ファイアウォールの設定 6
3.2. インストール対象とインストールするソフトウェア 6
3.3. Zabbix サーバのインストール 7
3.4. Zabbix エージェントのインストール 14
3.5. gfarm_zabbix パッケージのインストール 15
3.5.1. install.conf の編集 16
3.5.2. Zabbix エージェント用ファイルのインストール 17
4. 各ノードの設定 19
4.1. zabbix ユーザの登録と共通認証鍵の作成 19
4.2. 監視サーバの設定 20
4.2.1. Zabbix サーバの設定 20
4.3. 監視サーバ以外の設定 21
4.3.1. Zabbix エージェントの設定 21
4.4. zabbix_get による動作確認 22
5. 監視設定 25
5.1. 監視項目の設定 25
5.2. Zabbix Agent タイムアウト設定 26
5.3. Gfarm 監視用テンプレートの導入 26
5.4. ホストグループの設定 27
5.5. ホストの追加 28
6. フェイルオーバ実行機能の設定 35
6.1. フェイルオーバ実行機能の動作 35
6.2. SSH 公開鍵の生成と配布 38
6.3. zabbix ユーザの sudo 権限の設定 40
6.4. フェイルオーバスクリプトの設定ファイルの編集 40
6.5. Zabbix エージェントの追加設定 45

6.6. Web インターフェース上での設定 45
7. その他の注意点 49
7.1. SELinux 環境での問題 49
7.1.1. Zabbix Web フロントエンドから Zabbix Server へ接続できない場合 49
7.1.2. その他の SELinux 関連障害 49
7.2. メール通知設定 51
8. gfarm_zabbix 旧バージョンからのアップグレード 52

1. はじめに

本ドキュメントは、Gfarm ファイルシステム（以降、Gfarm とする）における統合監視ソフトウェア Zabbix（http://www.zabbix.com/）で構成された障害監視システム(以降、gfarm_zabbix）を導入する際の、手順および設定について記載したものである。

Zabbix による障害監視システムの導入から、Gfarm の障害監視を行うための Zabbix の初期設定までを対象とする。導入後の管理・利用方法等については、「Gfarm Zabbix 管理・利用マニュアル」を参照のこと。

本ドキュメントは、gfarm_zabbix バージョン 7.0 に対応している。本ドキュメントの「6 フェイルオーバ実行機能の設定」に記載されているフェイルオーバ機能を利用するには gfarm-2.7.17 以降を必要とする。

本ドキュメントにおいて、root 権限でシェルに与えるコマンドはプロンプトとして「#」、一般ユーザ権限でシェルに与えるコマンドはプロンプトとして「$」を表記している。

1.1. gfarm_zabbix パッケージの構成

gfarm_zabbix パッケージは、以下の内容で構成されている。

- **Zabbix 向け Gfarm 監視モジュール**
  監視モジュールはさらに、Zabbix 向けの監視テンプレート、監視用の外部スクリプトおよびフェイルオーバスクリプトで構成される。これらを導入することで、Gfarm の稼働状況を Zabbix で監視できるようになる。また、フェイルオーバスクリプトを用いることで、Gfarm に障害が発生した際、メタデータサーバを自動的にフェイルオーバできるようになる。
- **ドキュメント**
  Zabbix 向け Gfarm 監視モジュールに関するドキュメント。

1.2. 動作環境

gfarm_zabbix の動作環境は、次のものを対象としている。本書では Red Hat Enterprise Linux 9 の互換ディストリビューションである RockyLinux 9 を前提として解説する。

表 1-1 動作環境の要件一覧

区分	要件
OS	Red Hat Enterprise Linux 9 および 互換ディストリビューション

Zabbix	Zabbix 7.0 LTS 系
監視対象とする Gfarm	2.5.8.13 以上

1.3. 前提条件

本ドキュメントでは説明を簡易化するために、Web インターフェースへのアクセスを HTTP プロトコルとして記載している。本番環境で運用する場合は、TLS/SSL 証明書を用いて HTTPS プロトコルで提供することを強く推奨する。なお、TLS/SSL 証明書の取得および設定方法については本ドキュメントの対象外とする。

また、本ドキュメントでは説明を簡易化するために、MariaDB の接続ユーザ「zabbix」のパスワードおよび Zabbix Web インターフェースの管理者ユーザ「Admin」の初期パスワードとして「zabbix」を使用している。。本番環境で運用する場合は、推測されにくい十分に強固なパスワードへ変更することを推奨する。

1.4. 本書における設定項目の表記

本書では、src/install.conf に定義される設定項目を「$設定項目名」の形式で表記する場合がある。例えば、「$ZABBIX_EXTSCRIPTDIR」は、install.conf の設定項目 ZABBIX_EXTSCRIPTDIR に設定した値を表す。特に記載がない場合は、各設定項目には初期値が設定されている。本書中で設定項目を参照する際は、利用環境に応じて実際の設定値に読み替えること。

2. システム構成

Gfarm に Zabbix を導入するにあたり、Zabbix の基本構成と Gfarm 上での構成について説明する。

2.1. Zabbix 基本構成

Zabbix は以下の要素により構成されている。

- **Zabbix サーバ**
  監視項目や収集した監視データを管理し、障害の検出や通知等を行う。監視項目や、収集した監視データを、データベース上に保存する。
- **Zabbix エージェント**
  監視対象ノード上で動作し、監視データの収集および Zabbix サーバへの送信を行う。
- **Zabbix Web インターフェース**
  監視項目の設定や監視データの閲覧等を行うための Web インターフェースを提供する。

以下に構成図を示す。

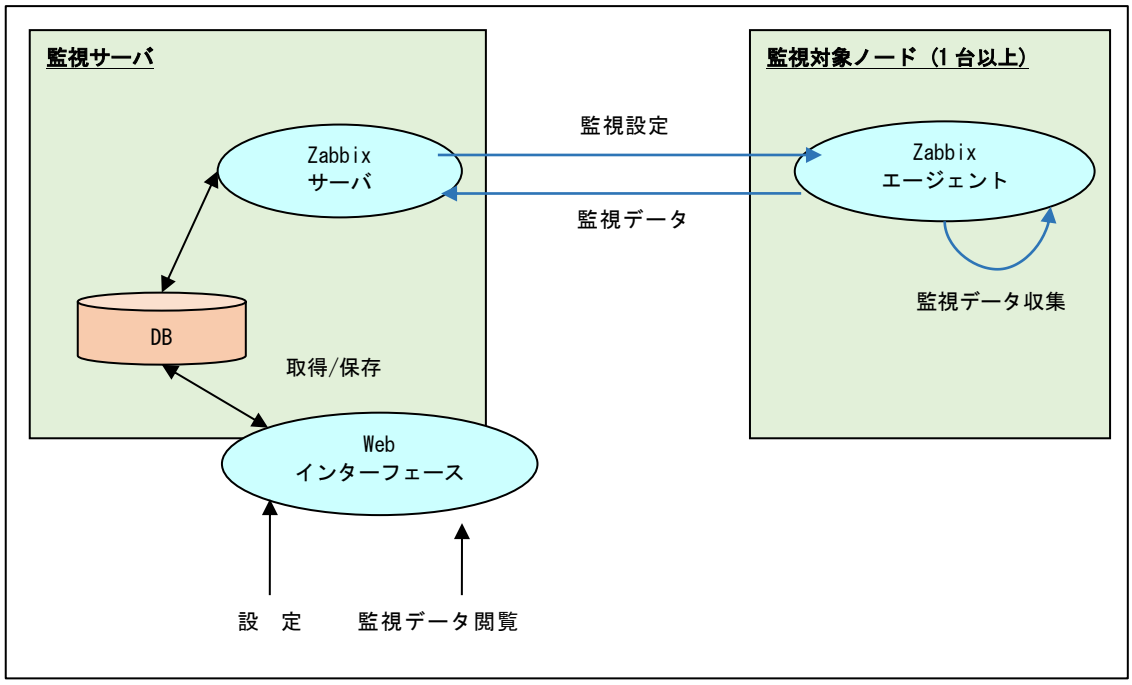


図 2-1 Zabbix 基本構成

2.2. Gfarm 構成

gfarm_zabbix では、Gfarm のサーバおよびクライアントを Zabbix の監視対象ノードとすることで Gfarm の監視を行う。具体的には、Gfarm 側は次のような構成となる。

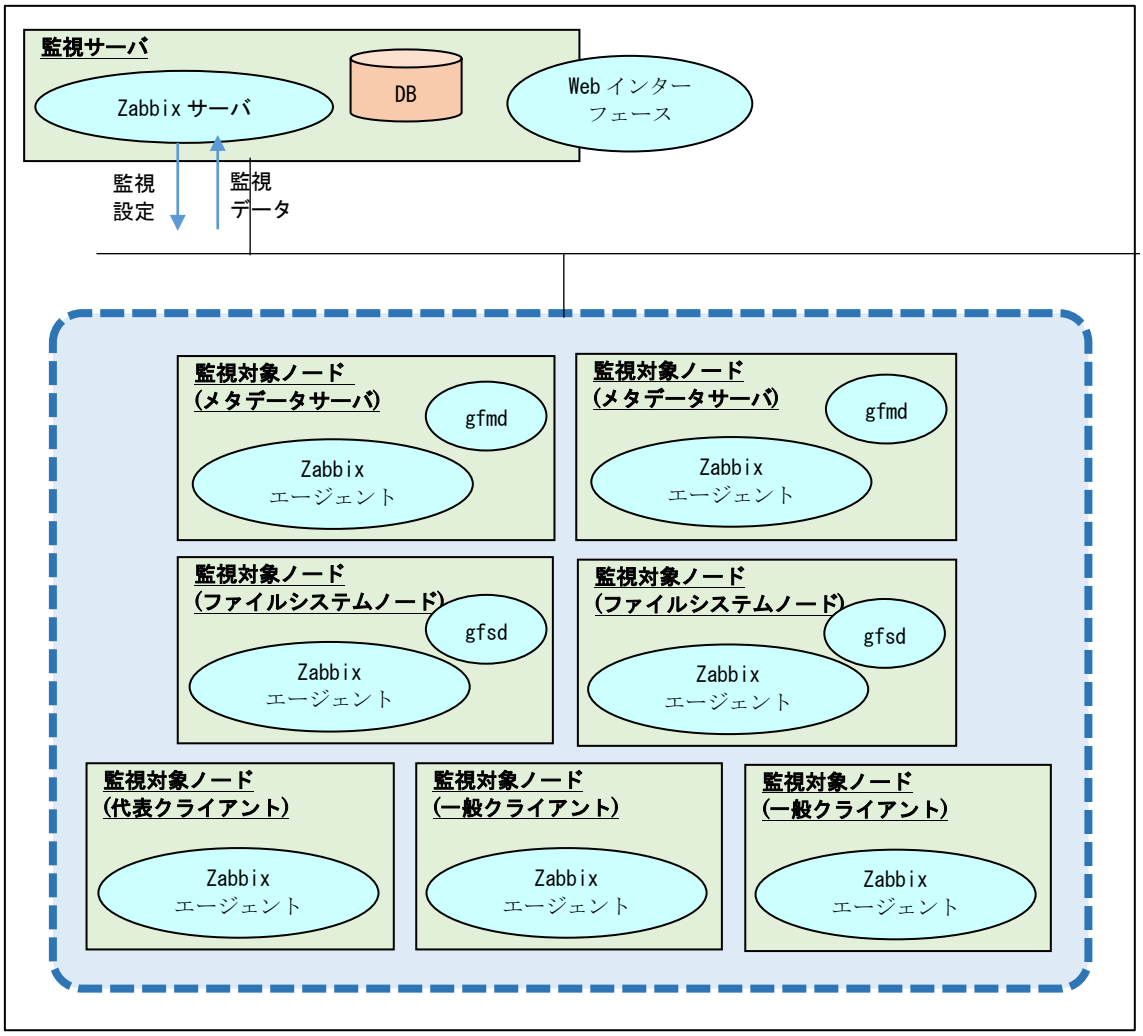


図 2-2 Gfarm 監視対象ノード構成

gfarm_zabbix では「代表クライアント」と「一般クライアント」の 2 種類のクライアント分類がある。代表クライアント機能は、クライアント監視の目的だけではなく、サーバの動作状況の監視の目的も兼ねているため、たとえ一般クライアントの監視を省略する場合でも、代表クライアントの監視については実施する必要がある。Gfarm のクライアントとして稼働しているホストの中から 1 台を代表クライアントとして選び、その他は一般クライアントという位置付けにする。あるいはクライアントのうちの 1 台ではなく、Zabbix サーバ、メタデータサーバ、ファイルシステムノードのうちのいずれか 1 台を代表クライアントとして兼任させても良い。

メタデータサーバやファイルシステムノードがアクセスするデータは、ルートディレクトリ直下の専用ディレクトリに置いて動作検証を実施している。それ以外の場所を選んだ場合、SELinux 関係で本書に記載のない追加設定が必要となる可能性がある。また、Linux のバージョンの違い、Zabbix のバージョンの違い等が原因で SELinux の追加設定が必要となる場合もある。SELinux 関係の追加設定に関しては「7.1 SELinux 環境での問題」を参照。

3. インストール

本章では、Zabbix サーバ、Zabbix エージェント、gfarm_zabbix パッケージのインストール手順について記載する。本ドキュメントで例示する Zabbix のバージョンは、7.0LTS 系の 7.0.30 とする。また、Zabbix サーバおよび Zabbix Web インターフェースで利用するデータベースは、Zabbix でサポートされている MySQL/MariaDB を利用するものとする。Web サーバーソフトウェアは Apache httpd を想定して記載している。

本章では最初にファイアウォールの設定について説明した後、インストールする必要のあるアプリケーションのインストール作業手順を記述してある。本章は確認する程度に読み進め、実際の作業は「4 各ノードの設定」に進み、その内容に応じて本章を参照して作業を行うこと。

3.1. ファイアウォールの設定

Zabbix および gfarm-zabbix パッケージを動作させるためには、次のようなネットワーク通信を許可する必要がある。なお宛先側のポート番号は、標準設定のものを載せているので、変更している場合は適宜読み替えること。

表 3-1 必要なネットワーク通信一覧

差出側アドレス		宛先側アドレス		用途
IP アドレス	ポート	IP アドレス	ポート	
Zabbix サーバ	ephemeral	Zabbix エージェント	10050/tcp	Zabbix エージェントへのアクセス
Zabbix エージェント	ephemeral	Zabbix サーバ	10051/tcp	Zabbix サーバへのアクセス
Web I/F 利用クライアント	ephemeral	Web サーバ	80/tcp 443/tcp	HTTP、HTTPS による Web アクセス
Zabbix サーバ	ephemeral	gfmd	22/tcp	SSH（フェイルオーバスクリプト実行時のみ）

またこれとは別に、gfmd、gfsd、クライアント（代表クライアント、一般クライアント）間の通信がある。そちらの設定については、Gfarm 付属の SETUP.ja ファイルを参照のこと。

3.2. インストール対象とインストールするソフトウェア

インストールする必要のあるソフトウェアは、ノードの種類毎に異なる。

表 3-2 インストールするソフトウェア一覧

ノード	インストールするソフトウェア

監視サーバ	Zabbix サーバ Zabbix Web インターフェース
Gfarm メタデータサーバ	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ
Gfarm ファイルシステムノード	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ
代表クライアント	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ
一般クライアント	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ

3.3. Zabbix サーバのインストール

監視サーバ各機に対して、Zabbix サーバをインストールする手順を示す。なお、手順は全て root ユーザで実行する。https://www.zabbix.com/download の「Choose your platform」で対象となる Zabbix バージョンや OS 等を選択し、表示された「Install and configure Zabbix for your platform」項に従い実行する。バージョンの枝番も更新されている可能性があるので、インストール時点で確認する。RPM は、実際のファイル名に読み替えること。

1. /etc/yum.repos.d/epel.repo の変更を行う(赤字の部分を追加する。)

```
[epel]
...
excludepkgs=zabbix*
```

2. Zabbix 公式リポジトリ登録用 RPM をインストールする。

```
# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.el9.noarch.rpm
# dnf clean all
```

3. MySQL / MariaDB サーバ、SQL スキーマ・データ挿入スクリプトをインストールする。

```
# dnf -y install mariadb-server zabbix-sql-scripts
```

4. Zabbix サーバ、Zabbix Get パッケージをインストールする。

```
# dnf -y install zabbix-server-mysql zabbix-get
```

5. Zabbix Web インターフェース、Apache 設定ファイルをインストールする。

```
# dnf -y install zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf
```

6. MySQL / MariaDB サーバを起動する。

```
# systemctl start mariadb.service
```

7. Zabbix データベースと接続ユーザ zabbix を作成する。

```
# mysql -uroot
MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix';
MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
MariaDB [(none)]> quit;
```

8. Zabbix の初期データをインポートする。

```
# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz ¥
| mysql -uzabbix -pzabbix zabbix
```

9. インポートした後、log_bin_trust_function_creators オプションを無効にする。

```
# mysql -uroot -pzabbix
MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
MariaDB [(none)]> quit;
```

10. /etc/zabbix/zabbix_server.conf ファイルを編集し、データベース接続ユーザーユーザ zabbix のパスワードを設定する。

```
DBPassword=zabbix
```

11. php の date.timezone を設定する。/etc/php.ini ファイルを編集し、[Date] セクション中に赤字で記した行を追記する。

```
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Tokyo
```

12. SELinux を有効にしている場合、Zabbix Web フロントエンドから Zabbix Server への接続を許可する。本設定を行わない場合、Zabbix Web フロントエンドと Zabbix Server の通信が SELinux により拒否される場合がある。

```
# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on
```

13. IP パケットフィルタにより HTTP および HTTPS のアクセスを制限している場合は、許可するように変更する。HTTPS のみを利用する環境では、HTTPS のみを許可してもよい。firewalld を使用している場合は以下のコマンドを実行する。

```
# firewall-cmd --permanent --add-service=http
# firewall-cmd --permanent --add-service=https
# firewall-cmd --reload
```

14. サーバを起動する。

```
# systemctl restart zabbix-server.service httpd.service php-fpm.service
```

15. ブラウザで下記 URI にアクセスする。

```
http://Zabbix サーバのホスト名/zabbix/
```

16. 「Welcome」画面が表示されるので、「Next step」ボタンを押下する。



図 3-1 Introduction 画面

17. 「Check of pre-requisites」画面が表示される。「Next step」ボタンを押下する。（「Locale for language "en_US" is not found on the web server.」というメッセージが表示されている場合、Zabbix サーバに glibc-langpack-en パッケージをインストールする）

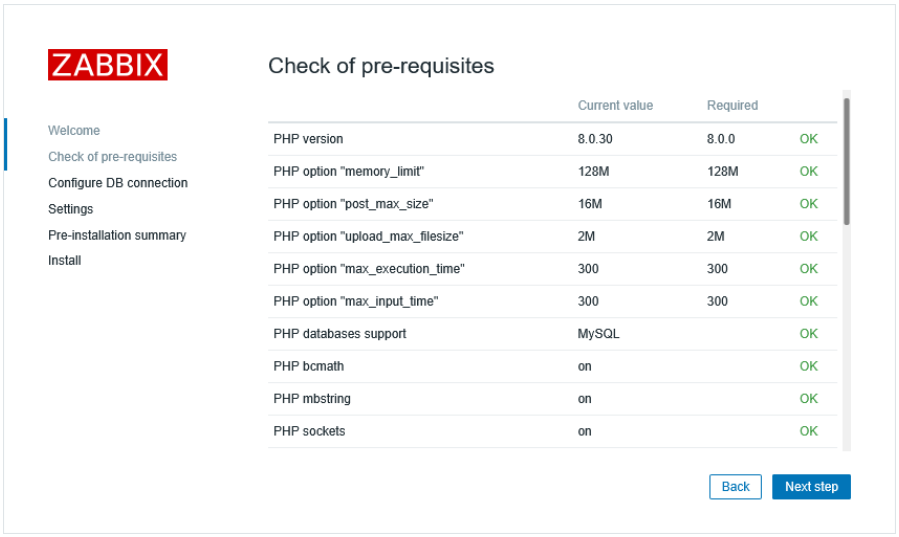


図 3-2 Check of pre-requisites 画面

18. 「Configure DB connection」画面が表示される。下記表の値を入力し、「Next step」ボタンを押下する。

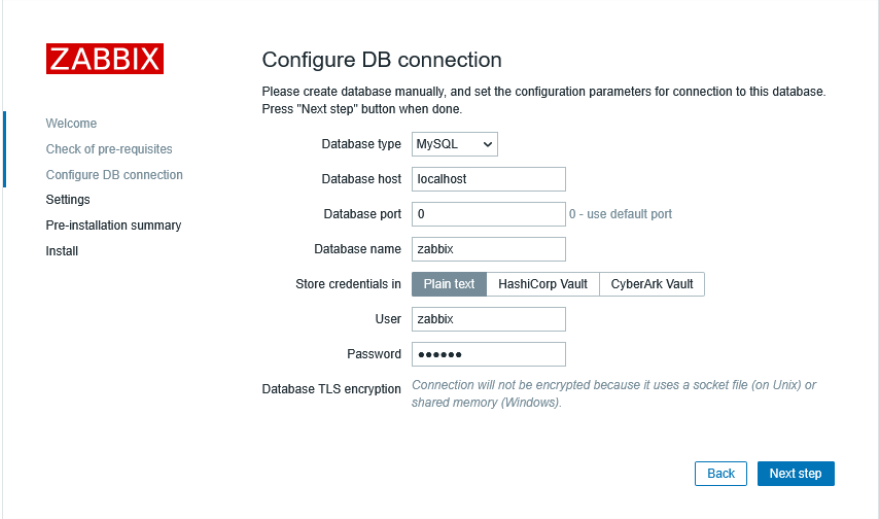


図 3-3 Configure DB connection 画面

各項目に入力すべき値は、次の通り。

表 3-3 DB 接続設定

設定項目	設定値
Database type	MySQL
Database host	localhost
Database port	0
Database name	zabbix
Store credentials in	Plain text
User	zabbix
Password	zabbix

19. 「Settings」画面が表示される。下記表の値を入力し、「Next step」ボタンを押下する。

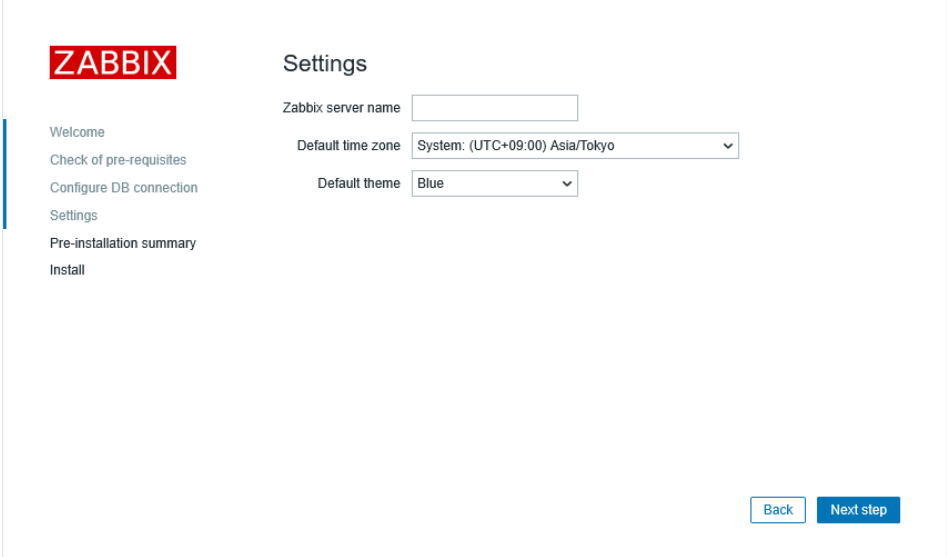


図 3-4 Zabbix server details 画面

各項目に入力すべき値は、次の通り。

表 3-4 Zabbix server 設定

設定項目	設定値
Zabbix server name	任意（監視サーバ名を入力）
Default time zone	Asia/Tokyo
Default theme	Blue

20. 「Pre-installation summary」画面が表示される。入力内容に間違いがないことを確認し、「Next step」ボタンを押下する。

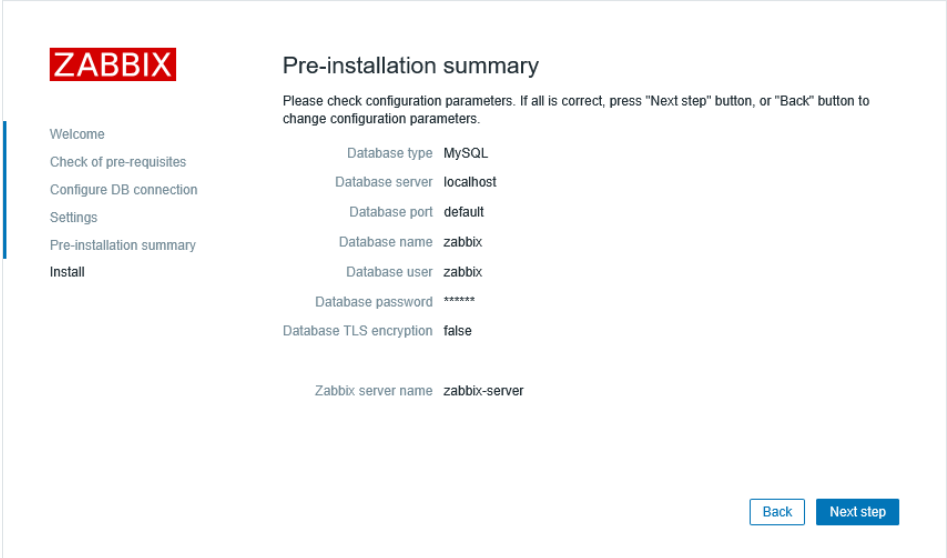


図 3-5 Pre-Installation summary 画面

SELinux を有効にしている場合、環境によっては設定ファイルを自動的に保存できず、設定ファイルの配置に失敗したことを通知する「Install」画面が表示されることがある。その場合は、画面の指示に従い設定ファイルを手動で保存する。なお、本書の検証環境（Rocky Linux 9、Zabbix 7.0）では、SELinux を有効にした状態でも設定ファイルの自動保存が行われることを確認している。

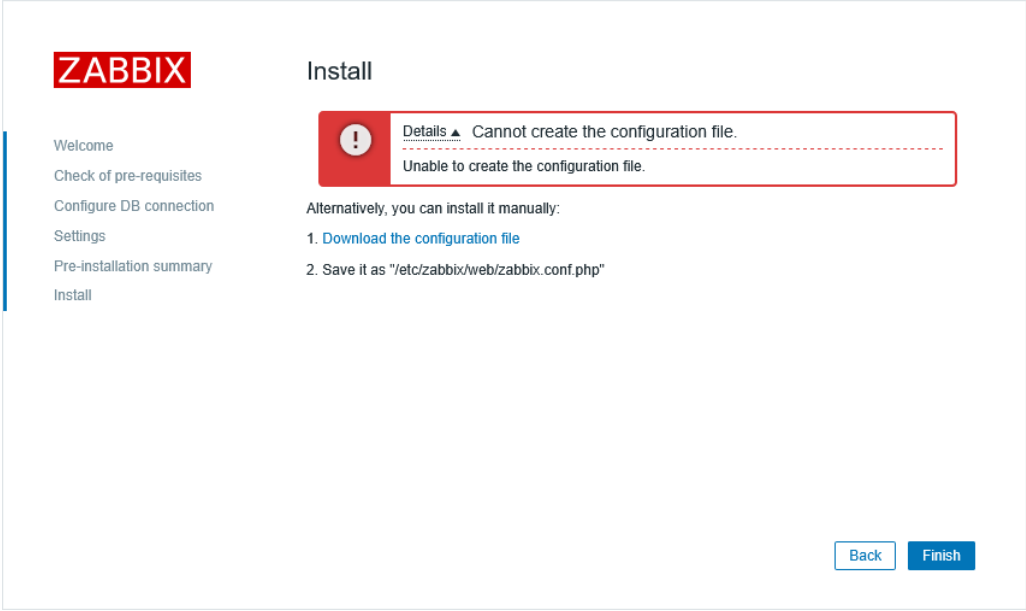


図 3-6 Install 画面

21. 設定ファイル配置に成功すれば、その旨を通知する「Install」画面が表示される。「Finish」ボタンを押下する。

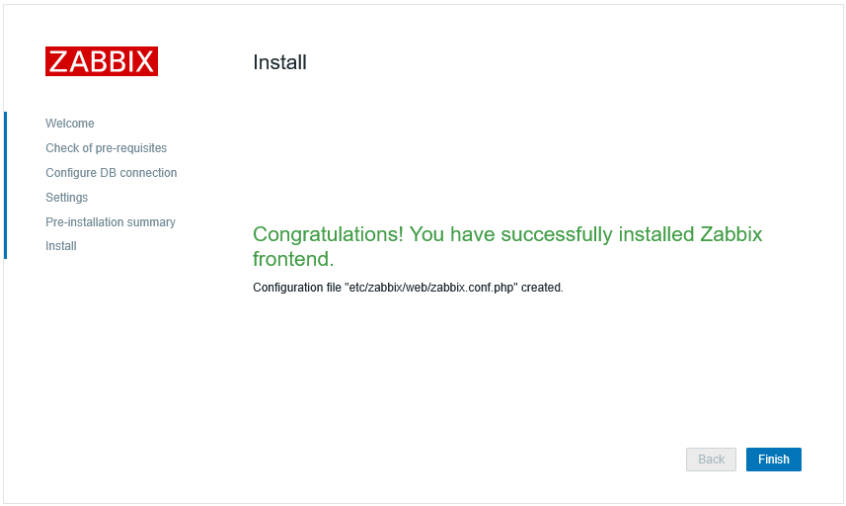


図 3-7 Install 画面

22. Zabbix にログインできるかどうか確認する。

ブラウザでログイン画面:

http://*Zabbix サーバのホスト名*/zabbix/

にアクセスし、ユーザ「Admin」、パスワード「zabbix」でログインする。

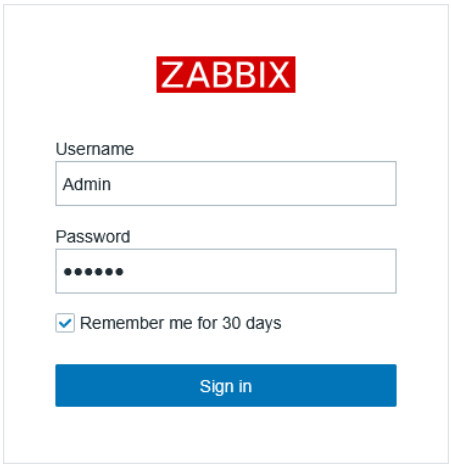


図 3-8 ログイン画面

ログインに成功すると、次のような画面が表示される。

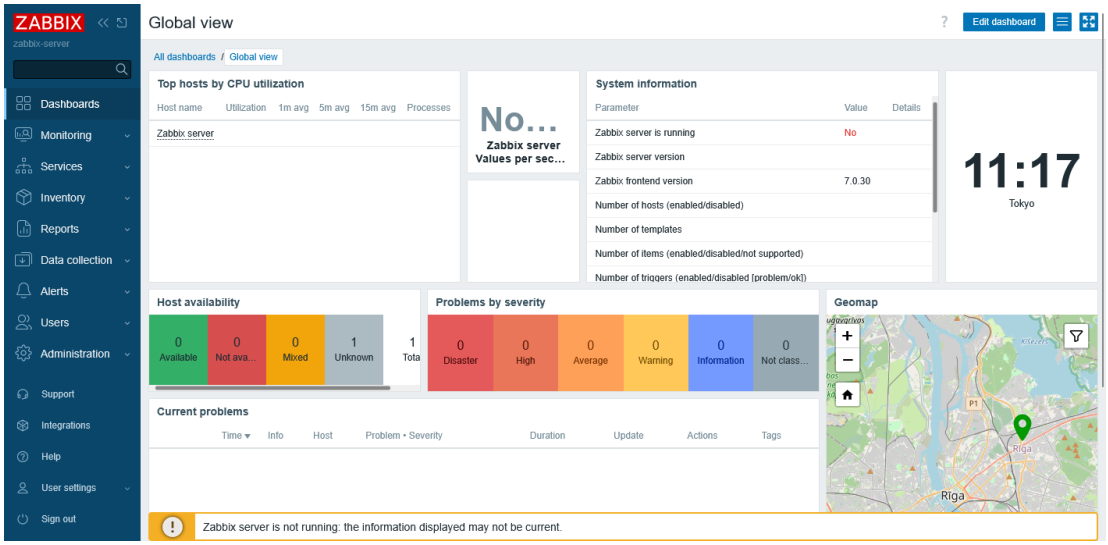


図 3-9 ダッシュボード画面

23. パスワードを変更し、言語設定を日本語に変える。(省略可)

メニューの「Users」－「Users」を選択する。ユーザ一覧が表示されたら、Username 欄の「Admin」をクリックする。

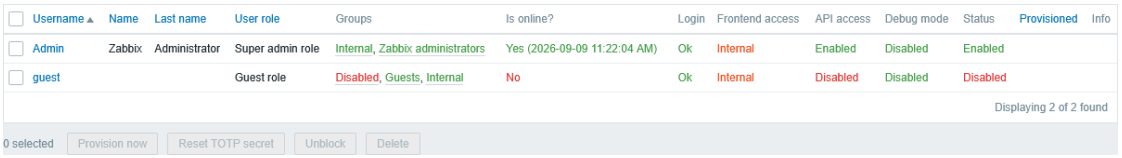


図 3-10 ユーザ一覧

Password 欄の「Change password」欄を選択し、必ずパスワードを変更する。また Admin 権限でのアクセスは、https プロトコルに限定すべきである。

Language に「Japanese (ja_JP)」を選択し、「Save」を押下する。画面を再読み込みすると、言語が日本語に変わる。「Japanese (ja_JP)」が選択できない場合、Zabbix サーバに glibc-langpack-ja パッケージをインストールし、このページを再読み込みする。

なお本書では以降、画面に使われている語句は、言語設定を日本語にしたときのもので表記する。

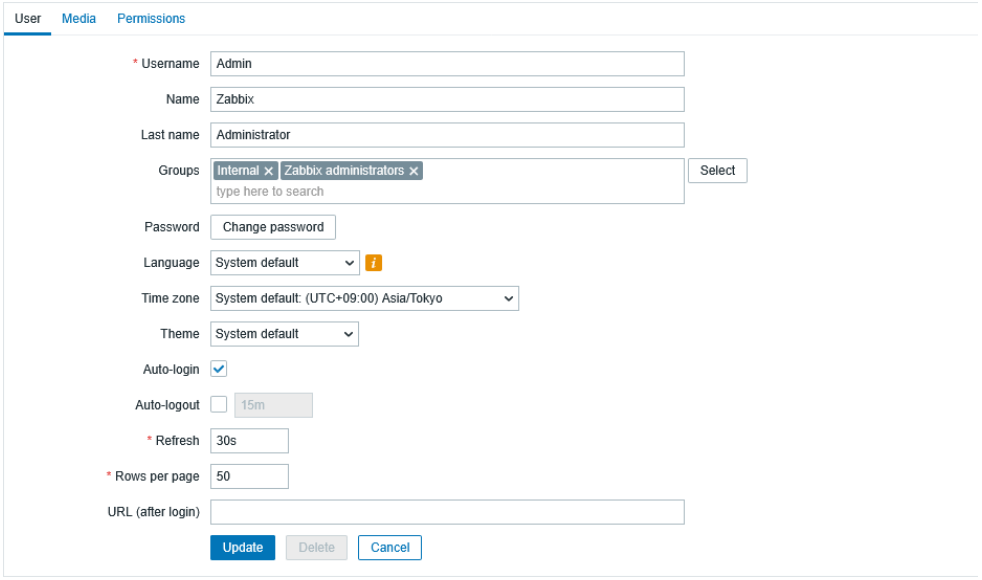


図 3-11 ユーザ設定画面

24. OS 起動時に MySQL / MariaDB サーバ、Apache HTTP Server が起動するように設定する。

```
# systemctl enable mariadb.service
# systemctl enable httpd.service
# systemctl enable zabbix-server
# systemctl enable php-fpm.service
```

3.4. Zabbix エージェントのインストール

Zabbix エージェントのインストールは、監視対象ノード各機で行う。以下に、インストー

ル手順を示す。手順は全て root ユーザで実行する。https://www.zabbix.com/download の「Choose your platform」で対象となる Zabbix バージョンや OS 等を選択し、表示された「Install and configure Zabbix for your platform」項に従い実行する。バージョンの枝番も更新されている可能性があるので、インストール時点で確認する。RPM は、実際のファイル名に読み替えること。

1. /etc/yum.repos.d/epel.repo の変更を行う(赤字の部分を追加する。)

```
[epel]
...
excludepkgs=zabbix*
```

2. Zabbix 公式リポジトリ登録用 RPM をインストールする。RPM は、実際のファイル名に読み替えること。(同じホストに Zabbix サーバをインストールしている場合、本工程は実施済みなので実行しなくて良い。)

```
# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.el9.noarch.rpm
# dnf clean all
```

3. Zabbix エージェントをインストールする。gfarm_zabbix パッケージのフェイルオーバスクリプトが利用する Perl モジュール Sys::Syslog を提供するため、perl-Sys-Syslog もインストールしておく。

```
# dnf -y install zabbix-agent2 perl-Sys-Syslog
```

4. zabbix ユーザの設定を変更する。ホームディレクトリを「/var/lib/zabbix」、シェルを「/bin/bash」、任意のパスワードを設定する。

```
# mkdir -p /var/lib/zabbix
# usermod -d /var/lib/zabbix -s /bin/bash zabbix
# echo 'zabbix:password' | chpasswd
```

5. /var/lib/zabbix の所有者を変更する。

```
# chown zabbix:zabbix /var/lib/zabbix
```

6. visudo コマンドで、zabbix ユーザの sudo 権限を設定する。

```
# visudo
```

/etc/sudoers ファイルに以下の 2 行を追加する。

```
Defaults:zabbix    !requiretty
zabbix   ALL=(_gfarmfs,_gfarmmd,postgres)   NOPASSWD: ALL
```

3.5. gfarm_zabbix パッケージのインストール

gfarm_zabbix パッケージ(“gfarm_zabbix-*バージョン番号*.tar.gz”というファイル)のインストールは、監視対象ノード各機で行う。以下に、インストール手順を記す。なお、あ

らかじめ当該ホストでは、Gfarm ファイルシステムとしてのインストールおよび設定は完了しているものとする。

3.5.1. install.conf の編集

gfarm_zabbix パッケージを展開すると、src ディレクトリの下に install.conf というファイルがあるので、このファイルをエディタで編集する。このファイルは、シェルスクリプトとして解釈されるので、注意すること。このため、たとえば「=」の前後に空白を入れるとエラーになる。

```
# Gfarm のコマンド類（例 gfhost）が置かれているディレクトリ
GFARM_BINDIR=/usr/local/gfarm/bin

# config-gfarm コマンドの --prefix で指定した、gfmd データのトップディレクトリ
GFMD_CONFIG_PREFIX=/

# gfmd の設定ファイル
GFMD_CONF_FILE=$GFMD_CONFIG_PREFIX/etc/gfmd.conf

# PostgreSQL デーモンの PID ファイル
POSTGRES_PID_FILE=$GFMD_CONFIG_PREFIX/var/gfarm-pgsql/postmaster.pid

# PostgreSQL デーモンを実行する UNIX ユーザ権限
POSTGRES_USER=postgres

# gfmd、gfsd、gfarm2fs のログメッセージが記録される syslog ファイル
GFARM_SYSLOG_FILE=/var/log/messages

# Zabbix がインストールされているディレクトリ。
# RPM からインストールした場合は /usr となる。
# ${ZABBIX_PREFIX}/sbin/ ディレクトリ下に Zabbix エージェントの実行ファイルが存在すること。
ZABBIX_PREFIX=/usr

# Zabbix エージェントの実行ファイルへのパス
#  （オプション：自動検出する場合は空のままにすること）
ZABBIX_AGENT_BIN=
```

```
# zabbix ユーザーのホームディレクトリ
ZABBIX_HOMEDIR=/var/lib/zabbix

# Zabbix の外部スクリプトが格納されているディレクトリ
ZABBIX_EXTSCRIPTDIR=/usr/lib/zabbix/externalscripts

# Zabbix エージェントのユーザー設定ディレクトリ
#(オプション：自動検出する場合は空のままにすること)
ZABBIX_AGENT_CONFDIR=

# Gfarm-Zabbix の設定ファイルが格納されているディレクトリ
# gfarm_conf.inc など、Gfarm-Zabbix の外部スクリプトが参照する
# 設定ファイルを配置する
#(オプション：自動検出する場合は空のままにすること)
ZABBIX_GFARM_CONFDIR=

# gfarm_zabbix が syslog にエラーを出力する際のファシリティ
ZABBIX_SYSLOG_FACILITY=local0
```

3.5.2. Zabbix エージェント用ファイルのインストール

install.conf ファイルの置かれたディレクトリをカレントディレクトリとして、root 権限で以下のコマンドを実行する。

1. インストールを行う。

```
# ./install-agent.sh
```

スクリプトの実行結果として、次のようなメッセージが出力される。

```
Install the file: /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/userparameter_gfarm.conf
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_generic_client_gfhost.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_generic_client_gfmdhost.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover.pl
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover_agent.pl
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover_common.pl
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_gfhost.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_postgresql.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_postgresql_alive.sh
```

```
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfsd_gfhost.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfsd_gfsched.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_represent_client_gfhost.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_represent_client_gfmdhost.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_represent_client_gfmdhost2.sh
Install the file: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_utils.inc
Install the file: /etc/zabbix/gfarm/gfarm_conf.inc
Set mode (= 0644) of the file: /var/log/messages
```

上記のメッセージにある通り、インストールスクリプトは syslog ファイル（上記では /var/log/messeges）のパーミッションを 0644 に変更する。これは Zabbix エージェントが syslog ファイルから gfmd や gfsd の出力したログを検出するために、パーミッションを緩めている（ログファイルのローテーション時も、このパーミッションが維持される)。0644 では緩すぎるという場合は、適宜変更すること。ただし、zabbix ユーザの権限で読めるようにする必要がある。

「6 フェイルオーバ実行機能の設定」に記載されているフェイルオーバ機能は、gfarm-2.7.17 以降で提供されている設定ファイル gfmd.failover.conf および gfmd.failover.agent.conf の機能に依存している。もしメタデータ冗長化設定を行っているのにこれら 2 つの設定ファイルが存在しない場合、インストールスクリプトは警告を発するので、メッセージに従い「config-gfarm-update --update」コマンドを実行することにより、この 2 つのファイルを作成する。また gfmd.failover.conf はその内容に「include gfmd.failover.agent.conf」を含む必要がある。もし既存の gfmd.failover.conf にこの行が含まれていない場合もインストールスクリプトは警告を発するので、メッセージに従いこの内容の行を追加する。

インストールスクリプトは、当該ノード上の $GFMD_CONF_FILE（この値は install.conf で指定）ファイルの内容を読み取って、PostgreSQL へのアクセス情報を $ZABBIX_GFARM_CONFDIR ディレクトリ（同上）の下の gfarm_conf.inc というファイルに転記する。特に、メタデータサーバ機では PostgreSQL のアクセス情報が正しく書き込まれたか、念のためファイルを確認し、必要に応じて編集すること。

```
# config-gfarm コマンドの --prefix で指定した、gfmd データのトップディレクトリ
GFMD_CONFIG_PREFIX=/

# syslog ファシリティ
SYSLOG_FACILITY=local0
```

```
# PostgreSQL デーモンの PID ファイル
POSTGRES_PID_FILE= /var/gfarm-pgsql/postmaster.pid

# PostgreSQL デーモンを実行する UNIX ユーザ権限
POSTGRES_USER=postgres

# PostgreSQL サーバのホスト名
PGHOST=mds-master

# PostgrSQL サーバの TCP ポート番号
PGPORT=10602

# PostgreSQL データベース名
PGDATABASE=gfarm

# PostgreSQL へ接続する際のユーザ名
PGUSER=gfarm

# PostgreSQL へ接続する際のパスワード
PGPASSWORD="MycWlXdJpvyhV52NpMxQzZX3QiJdP=GRCzv2MJCXQBH"
```

なお、本ファイルの設定項目は、インストール後に手で編集しても支障なく、その時点からその設定が有効になる。PostgreSQL の接続情報を変えた場合は、忘れずに更新すること。

4. 各ノードの設定

本章では、各ノードの設定を記載する。

4.1. zabbix ユーザの登録と共通認証鍵の作成

Gfarm 上に zabbix ユーザを登録する。

以下の手順は、Gfarm クライアントとして動作している任意のホスト 1 台を選び、Gfarm の gfarmadm グループ権限を持つユーザで実行する。

1. Gfarm 上に zabbix ユーザを作成する。

```
$ gfuser -c zabbix zabbix "/home/zabbix" ""
```

zabbix ユーザが作成されたことを確認する。

```
$ gfuser -l zabbix
zabbix:zabbix:/home/zabbix:
```

2. zabbix ユーザの認証用の鍵を生成する。

```
$ ssh-keygen -N "" -t rsa
```

3. すべての監視対象ノードに、鍵をコピーする。

```
$ ssh-copy-id zabbix@ホスト名
```

4. Gfarm 共有認証鍵を生成する。
   zabbix ユーザの Gfarm 共有認証鍵の作成を行う。Gfarm クライアントとして動作している任意のホスト上にて、zabbix ユーザで実行する。
   -p オプションでは、鍵の有効期限を秒数で指定する。期限が切れると無効になるため、鍵を再生成し、すべての監視対象ノードにコピーし直す必要が生じるため、保守予定日を勘案し、適切な秒数を指定する。

```
$ gfkey -f -p 31536000
```

5. 指定した有効期限で Gfarm 共有認証鍵が生成されたことを確認する

```
$ gfkey –e
expiration time is Fri May 10 06:09:14 2013
```

6. 作成した Gfarm 共有認証鍵を、すべての監視対象ノードにコピーする。

```
$ scp -p /var/lib/zabbix/.gfarm_shared_key zabbix@ホスト名:/var/lib/zabbix
```

4.2. 監視サーバの設定

監視サーバの設定を行う。

4.2.1. Zabbix サーバの設定

Zabbix サーバの設定を行う。下記の手順は全て root ユーザで実行する。

1. Zabbix サーバの設定ファイル/etc/zabbix/zabbix_server.conf にある以下の値を確認し、異なる場合は記載の値に変更する。

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix
Timeout=30
ExternalScripts=/usr/lib/zabbix/externalscripts
```

1. Zabbix サーバを起動する。

```
# systemctl restart zabbix-server.service
```

2. IP パケットフィルタにより Zabbix サーバのアクセスを制限している場合は、監視対象ホストが所属するネットワークからのアクセスを許可する。firewalld を使用してい

る場合は以下のコマンドを実行する。（192.168.224.0/24 は監視対象ホストが所属するネットワークアドレスに読み替えること。）

```
# firewall-cmd --permanent ¥
--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.224.0/24" port ¥
protocol="tcp" port="10051" accept'
# firewall-cmd --reload
```

3. OS 起動時に Zabbix サーバが起動するように設定する。

```
# systemctl enable zabbix-server.service
```

4.3. 監視サーバ以外の設定

Gfarm メタデータサーバ、Gfarm ファイルシステムノード、代表クライアント、一般クライアント各機に対して、本節の設定を行う。

4.3.1. Zabbix エージェントの設定

Zabbix エージェントの設定を行う。下記の手順は全て root ユーザで実行する。

1. Zabbix エージェントの設定ファイル/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf を編集する。以下の値を確認し、環境に応じて設定する。赤字で示した項目も確認し、異なる場合は記載の値に変更する。

```
Server=192.168.0.2              ← 監視サーバの IP アドレス
ServerActive=192.168.0.2        ← 監視サーバの IP アドレス
Hostname=gf1.example.com        ←このホストの表示ホスト名
ListenIP=0.0.0.0                ←Zabbix エージェントが待ち受ける IP アドレス
Timeout=30
Include= /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/*.conf
```

2. Zabbix エージェントを起動する。

```
# systemctl start zabbix-agent2.service
```

3. IP パケットフィルタにより Zabbix エージェントのアクセスを制限している場合は、Zabbix サーバが所属するネットワークからのアクセスを許可するよう変更する。firewalld を使用している場合は以下のコマンドを実行する。（「192.168.224.0/24」は Zabbix サーバが所属するネットワークアドレスに読み替えること。）

```
# firewall-cmd --permanent ¥
--add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.224.0/24" port ¥
protocol="tcp" port="10050" accept'
# firewall-cmd --reload
```

4. OS 起動時に Zabbix エージェントが起動するように設定する。

```
# systemctl enable zabbix-agent2.service
```

4.4. zabbix_get による動作確認

ここまでの設定が正しいかどうかを確認するには、zabbix_get コマンドを用いると便利である。zabbix_get コマンドは、Zabbix サーバ上で実行する必要がある。また Zabbix サーバに複数の IP アドレスが付与されている場合には、zabbix_agent2.conf の「Server=」設定にある IP アドレスをソース IP アドレスに用いて問い合わせを行う必要があるため、zabbix_get コマンドの –s オプションや –I オプションを適切に指定する。SELinux を有効にしている環境で、どうしてもうまくいかない場合は、「7.1 SELinux 環境での問題」を参照のこと。

1. zabbix_get コマンドを実行する。

```
$ zabbix_get -s 監視対象ノード -p 10050 -k 監視アイテム名
```

ここで「監視対象ノード」には、ノードのホスト名もしくは IP アドレスを指定する。監視対象ノード上では、Zabbix エージェントが動作していなければならない。「監視アイテム名」には、様々なものが指定できるが、代表的なものを挙げておく。

表 4-1 代表的な監視アイテム

監視アイテム名	監視対象ノード種別
	説明
gfarm.gfmd.gfhost	メタデータサーバ
	監視対象ノード上にて、_gfarmmd ユーザで gfhost コマンドを実行して成功するかどうかを確認する。成功すると “ok” が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で gfarm_gfmd_gfhost.sh を実行するのと同じである。
gfarm.gfmd.postgresql.alive	メタデータサーバ
	監視対象ノード上にて、postgres ユーザ権限で PostgreSQL デーモンのプロセス ID を指定してシグナルを送ることにより、デーモンプロセスが存在するかどうかを確認する。成功すると “ok”が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で gfarm_gfmd_postgresql_alive.sh を実行する

	のと同じである。
gfarm.gfsd.gfhost	ファイルシステムノード
	監視対象ノード上にて、_gfarmfs ユーザで“gfhost -lv”コマンドを実行して成功するかどうかを確認する。成功すると“ok”が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で gfarm_gfsd_gfhost.sh を実行するのと同じである。
gfarm.represent_client.gfmdhost	代表クライアント
	監視対象ノード上にて、“gfmdhost -l”コマンドを実行して成功するかどうかを確認する。成功すると“ok”が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で gfarm_represent_client_gfmdhost.sh を実行するのと同じである。
gfarm.represent_client.gfmdhost2	代表クライアント
	監視対象ノード上にて、“gfmdhost –N -1 –D *メタデータサーバホスト*”コマンドを各メタデータサーバに対してそれぞれ実行する。マスターメタデータサーバが 2 台以上立ち上がっていなければ成功となり、“ok”が表示される。2 台以上立ち上がっている場合は、エラーメッセージが表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で gfarm_represent_client_gfmdhost2.sh を実行するのと同じである。
gfarm.generic_client.gfhost	一般クライアント
	監視対象ノード上にて、“gfhost -lv”コマンドを実行して、認証が通るかどうかを確認する。成功すると“ok”が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で gfarm_generic_client_gfhost.sh を実行するのと同じである。

proc.num[*プロセス名*]	全ノード種別
	監視対象ノード上にて、動作中の「*プロセス名*」の個数を表示する。たとえば“proc.num[gfmd]”とすれば、動作中の gfmd のプロセス数が表示される。

5. 監視設定

本章では、Zabbix の監視設定について記載する。Zabbix サーバの設定、Zabbix エージェントの設定および、監視項目の設定方法について記載する。

本章の記載内容は、初期導入時向けである。設定の変更や監視項目の追加を行う場合には、別途ドキュメント「Gfarm Zabbix 管理・利用マニュアル」を参照のこと。

5.1. 監視項目の設定

Zabbix での監視項目の設定は、全て Web インターフェース上で行う。Zabbix では、以下の項目を設定することにより監視を行う。

表 5-1 設定項目一覧

設定項目	説明
ホスト	監視対象の設定。 Gfarm 監視では、Gfarm メタデータサーバ、Gfarm ファイルシステムノード、Gfarm クライアントノードをホストとして設定（必要に応じて、Zabbix サーバ自身の監視用ホストも設定)。
ホストグループ	監視対象(ホスト)をグループ化する設定。 Gfarm 監視では、Gfarm ファイルシステムを 1 ホストグループとして設定。
アイテム	監視項目の設定。 Zabbix サーバが各監視対象から収集する監視情報を設定。
トリガー	収集した監視情報に対して、障害検知する際の閾値の設定。
アクション	障害発生時の障害通知やスクリプト等の設定。
スクリプト	ユーザー定義の実行内容を設定。

Zabbix では、監視項目をテンプレート化して管理する機能を有している。テンプレートには、各種アイテム/トリガーの設定が記述してある。gfarm_zabbix パッケージでは Gfarm 監視用のテンプレートを用意しており、本書ではこのテンプレートを利用した設定手順について記載する。

次節より、Gfarm 監視設定における各手順について説明する。

5.2. Zabbix Agent タイムアウト設定

Zabbix サーバが Zabbix エージェントから監視データを取得する際のタイムアウト時間を設定する。Gfarm 監視ではユーザパラメータや外部スクリプトの実行に時間を要する場合があるため、タイムアウト時間を 30 秒に変更する。

1. ログイン
   監視サーバの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。
2. タイムアウト設定画面
   メニューの「管理」－「一般設定」－「タイムアウト」からタイムアウト設定画面を表示する。

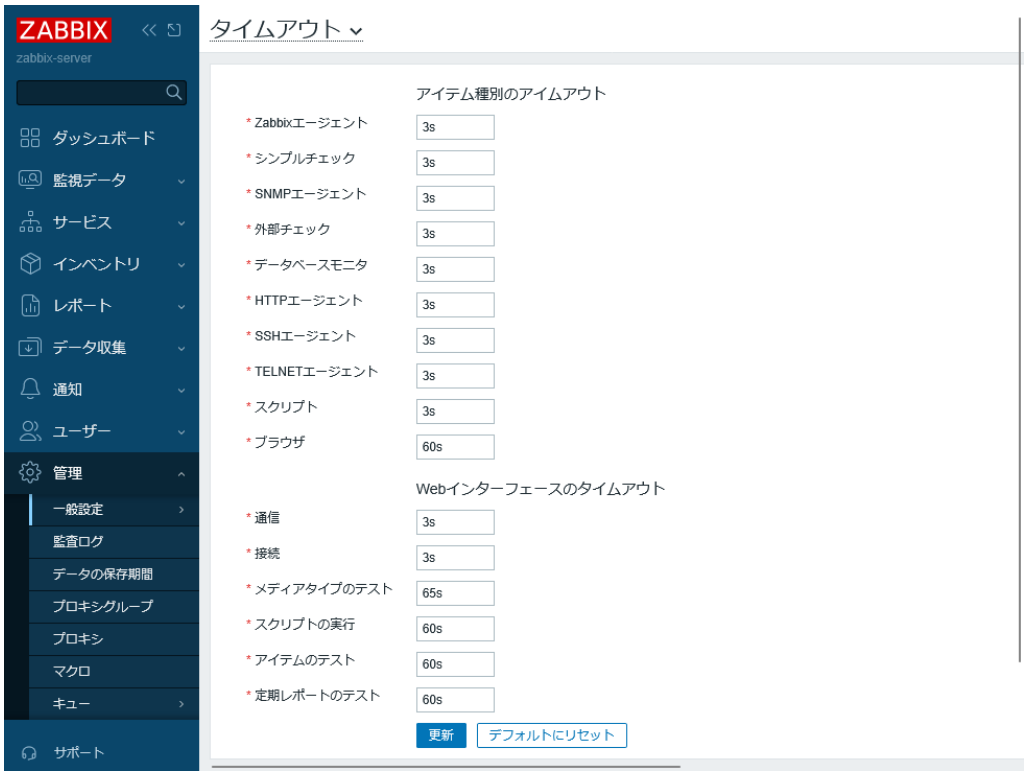


図 5-1　タイムアウト設定画面

3. 「Zabbix エージェント」の値を「30s」に変更し、「更新」ボタンを押下する。成功メッセージが表示されることを確認する。

5.3. Gfarm 監視用テンプレートの導入

Gfarm 監視用テンプレートの導入手順を以下に示す。

1. Web インターフェースへのログイン
   監視サーバの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。

2. テンプレート設定画面

メニューの「データ収集」－「テンプレート」からテンプレート設定画面を表示する。

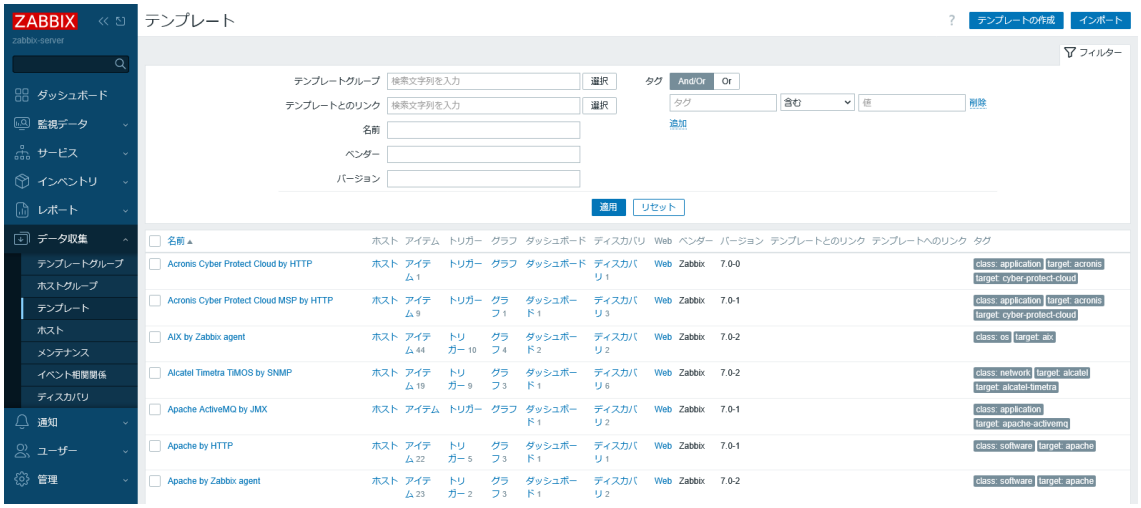


図 5-2 テンプレート設定画面

3. インポートダイアログ

「インポート」ボタンを押下し、インポートダイアログを表示する。



図 5-3 インポートダイアログ

4. gfarm_zabbix パッケージを展開したディレクトリ下にあるファイル src/templates/Template_Gfarm_exported_all.yaml を選択し、「インポート」ボタンを押下する。成功メッセージが表示されることを確認する。

5.4. ホストグループの設定

ホストグループの設定手順を以下に示す。

1. ログイン

監視サーバの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。

2. ホストグループ設定画面

「データ収集」－「ホストグループ」からホストグループ設定画面を表示する。

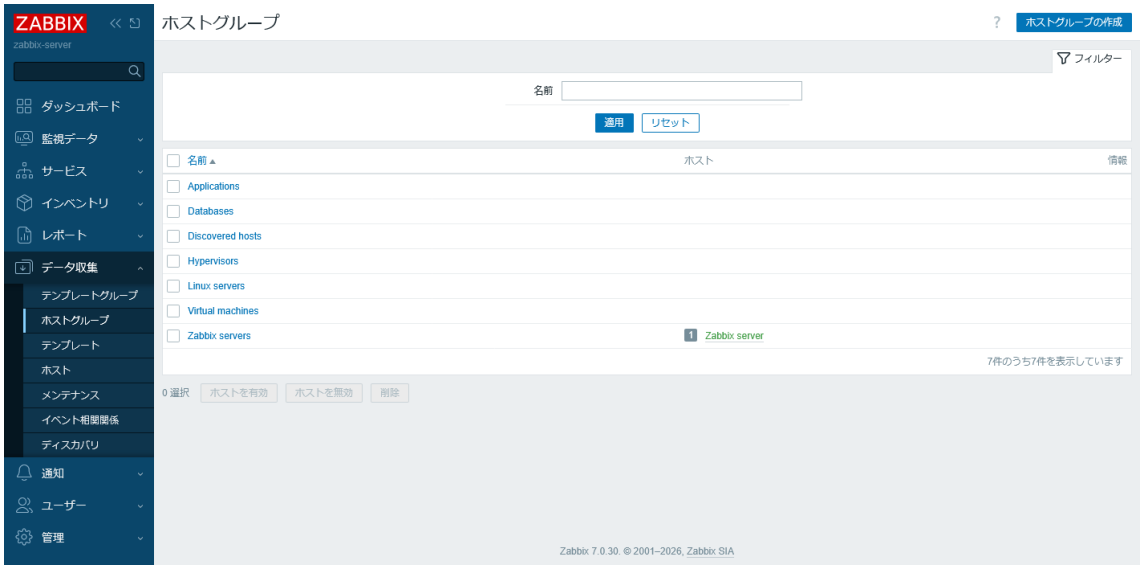


図 5-4 ホストグループ設定画面

3. ホストグループ作成ダイアログ

「ホストグループの作成」ボタンを押下し、ホストグループ作成ダイアログを表示する。

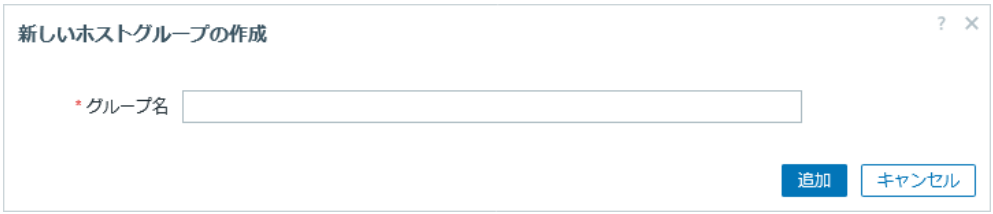


図 5-5 ホストグループ作成ダイアログ

4. ホストグループ作成

「グループ名」に「Gfarm Filesystem」を入力して「追加」ボタンを押下する。成功メッセージが表示され、一覧に追加されていることを確認する。

5.5. ホストの追加

監視対象ノードを追加するには、Zabbix にそのノードを「ホスト」としてそれぞれ追加することになる。追加手順は以下の通りである。

1. ログイン

監視サーバの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。

2. ホスト一覧画面の表示

メニューの「データ収集」－「ホスト」からホスト一覧画面を表示する。

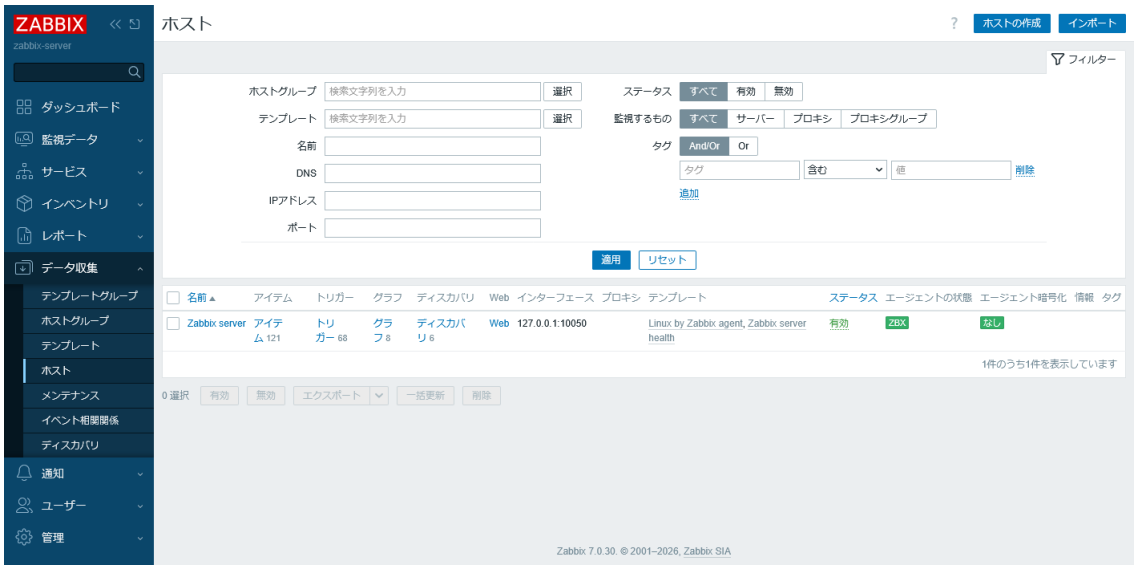


図 5-6 ホスト一覧画面

Zabbix インストール直後は、監視サーバ自身を監視するためのホスト「Zabbix server」があらかじめ登録されている。このホストは Zabbix Server 自身の監視用に作成されるデフォルトホストである。また、本ホストのエージェント可用性が利用不可状態（「エージェントの状態」列の「ZBX」が赤色）の場合は、監視サーバ上で Zabbix エージェントを起動することで利用可能状態にすることができる。ただし、Zabbix エージェント設定ファイルの Server= および ServerActive= を変更している場合は、監視サーバ自身を監視対象とするため、デフォルト設定の 127.0.0.1 もカンマ区切りで含めること。

3. ホスト作成ダイアログ

「ホストの作成」ボタンを押下し、ホスト作成ダイアログを表示する。



図 5-7 ホスト作成ダイアログ

4. ホストの作成

下記情報を入力後、「追加」ボタンを押下し、ホストを作成する。

表 5-2 ホスト設定

タブ名：設定項目	設定値
ホスト：ホスト名	監視対象ノードの名前。 ※ホスト上の zabbix_agent2.conf ファイルの Hostname で設定した名前と必ず一致させること。
ホスト：表示名	Web 画面で表示される監視対象ノードの名前
ホスト：テンプレート	監視対象ノードの種別によって異なる。詳しくは後述。
ホスト：ホストグループ	Gfarm Filesystem ※「5.4 ホストグループの設定」で追加したグループを選択する。
ホスト：インターフェース	「追加」を押下し、「エージェント」を選択後、以下を入力 ・IP アドレス：監視対象ノードの IP アドレス ・DNS 名：（空欄） ・接続方法：IP ・ポート：10050 ・標準：（ラジオボタンをチェック）
ホスト：説明	空欄
ホスト：監視するもの	サーバー （この設定は、「Monitored by Server」という意味）
ホスト：有効	チェックあり
IPMI：認証アルゴリズム	なし
IPMI：特権レベル	ユーザー （デフォルト値のまま）
IPMI：ユーザー名	空欄
IPMI：パスワード	空欄
タグ：タグ	空欄
マクロ	監視対象ノードの種別によって異なる。詳しくは後述。
インベントリ	「無効」を選択
暗号化：ホストへの接続	「暗号なし」を選択

暗号化：ホストからの接続	「暗号なし」のみチェック
値のマッピング：値のマッピング	空欄

「ホスト：テンプレート」欄は、監視対象ノードに応じて、次のように選択する。ここで、監視対象ノードの CPU やファイルシステムといったシステムの資源に関する監視には、Zabbix 付属の Linux by Zabbix agent テンプレートを利用する（Zabbix のバージョンによっては「Template OS Linux by Zabbix agent」や「Template OS Linux」という名称の場合がある)。

表 5-3 Linux by Zabbix agent 利用時の「リンクするテンプレート」一覧

監視対象ノード種別	リンクするテンプレート
メタデータサーバ	Template_Gfarm_gfmd Template_Gfarm_linux Linux by Zabbix agent
ファイルシステムノード	Template_Gfarm_gfsd Template_Gfarm_linux Linux by Zabbix agent
代表クライアント	Template_Gfarm_represent_client Template_Gfarm_linux Linux by Zabbix agent
一般クライアント	Template_Gfarm_generic_client Template_Gfarm_linux Linux by Zabbix agent

監視対象ノード 1 台が複数のノード種別を兼任している場合、上記のテンプレートをそれぞれリンクする。1 台のノード上で複数台の gfsd を動作させている場合は、Template_Gfarm_gfsd をリンクし、後述するホストマクロ {$GFSD_HOSTNAMES} に各ファイルシステムノードのホスト名を記す。

「マクロ」欄は選択したテンプレートに応じて設定できる。次表で、マクロのデフォルト値と異なる値をセットする場合は、その「マクロ」欄に設定すること。デフォルト通りで良い項目については、「マクロ」欄を設定する必要はない。「マクロ」欄を設定した場合には、対応する「値」の欄を空のまま放置せず、適切に設定すること。

表 5-4 ホストマクロ設定

共通:

マクロ	説明
{$NODATA_TIMEOUT}	/var/log/messages のログ監視の「障害イベントを連続して生成(Multiple PROBLEM events): NO」設定の監視対象メッセージについて、そのメッセージがどれくらいの期間発生しなくなったらトリガーを中止するかを設定する。単位は秒。 デフォルト値は 10800 (3 時間)。 なお、本設定による経過時間の判定はログに記録された時刻ではなく、Zabbix がログを検知した時刻を基準として行われる。
{$MULTIPLE_EVENTS_TIMEOUT}	/var/log/messages のログ監視の「障害イベントを連続して生成(Multiple PROBLEM events): YES」設定の監視対象メッセージについて、そのメッセージがどれくらいの期間発生しなくなったらトリガーを中止するかを設定する。単位は秒。 デフォルト値は 15。
Template_Gfarm_gfmd:	
マクロ	説明
{$GFMD_LOGFILE}	gfmd のログメッセージを記録している syslog ファイルのパス。 デフォルト値は/var/log/messages。
Template_Gfarm_gfsd:	
マクロ	説明
{$GFSD_LOGFILE}	gfsd のログメッセージを記録している syslog ファイルのパス。 デフォルト値は/var/log/messages。
{$GFSD_HOSTNAMES}	ファイルシステムノードのホスト名。gfhost –c でファイルシステムノードを登録した際のホスト名でなければならない。ホスト上で複数の gfsd を動作させている場合は、ホスト名を空白で区切って並べること。本マクロの値を- (ハイフン・マイナス) に設定すると、ファイルシステムノード上で hostname –f を実行した際に得られるホスト名を指定したものと看做される。 デフォルト値は、- (ハイフン・マイナス)。 なお、登録した際のホスト名が FQDN でない場合、-の設定 (hostname –f の実行結果) では一致せず

	gfsched の監視が機能しないため、ホスト名を明示的に設定すること。
Template_Gfarm_linux:	
マクロ	説明
{$KERNEL_LOGFILE}	カーネルのログメッセージを記録している syslog ファイルのパス。 デフォルト値は/var/log/messages。
{$MEM_FREE_THRESHOLD}	メモリの空き率が本マクロの値を下回ると、トリガーを上げる。 デフォルト値は 20(%)。
{$TIME_DIFF_THRESHOLD}	Zabbix サーバと監視対象ノードの間の時刻のずれが、本マクロの値よりも大きくなるとトリガーを上げる。数値だけ書くと「秒」の意味となり、数値の後ろに “m” を付けると「分」を表す。 デフォルト値は 30 (=30 秒)。
Template_Gfarm_gfmd_linux_alt:	
マクロ	説明
{$GFMD_PGDATA_DIR}	PostgreSQL のデータ領域ディレクトリへのパス。 デフォルト値は/var/gfarm-pgsql。
{$GFMD_PGDATA_DIR_FREE_THRESHOLD}	前項 {$GFMD_PGDATA_DIR} ディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率が、本マクロの値を下回るとトリガーを上げる。 デフォルト値は 30(%)。
Template_Gfarm_gfsd_linux_alt:	
マクロ	説明
{$GFSD_SPOOL_DIR}	gfsd のスプールディレクトリへのパス。 デフォルト値は/var/gfarm-spool。
{$GFSD_SPOOL_DIR_FREE_THRESHOLD}	前項 {$GFSD_SPOOL_DIR} ディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率が、本マクロの値を下回るとトリガーを上げる。 デフォルト値は 30(%)。
Template_Gfarm_linux_alt:	
マクロ	説明
{$MONITOR_DIR}	このディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率を監視する。 デフォルト値は/ (ルートディレクトリ)。

{$MONITOR_DIR_FREE_THRESHOLD}	前項 {$MONITOR_DIR} ディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率が、本マクロの値を下回るとトリガーを上げる。 デフォルト値は 30(%)。
{$LOADAVG_THRESHOLD}	直近 1 分の平均 CPU 負荷（÷CPU コア数）が、本マクロの値を上回るとトリガーを上げる。 デフォルト値は 5。

「追加」ボタン押下後、ホスト一覧が表示され、作成したホストが追加されていることを確認する。

6. フェイルオーバ実行機能の設定

Gfarm でメタデータサーバが冗長化されている場合、マスターサーバの障害時に、フェイルオーバさせてスレーブサーバをマスターサーバに昇格させることが可能である。本機能では、Zabbix がマスターサーバの致命的な障害を検出した場合、自動的にマスターサーバを停止し、昇格可能なスレーブメタデータサーバをマスターに昇格させる自動フェイルオーバ実行機能を実現する。本機能は、初期状態では無効になっている。

6.1. フェイルオーバ実行機能の動作

フェイルオーバ実行機能は、Zabbix が障害を検知した際にフェイルオーバを行うスクリプトを実行することで実現している。Zabbix から起動されたフェイルオーバスクリプトは、さらに各メタデータサーバの情報収集を行うスクリプトを実行する。この情報収集を行うスクリプトは各サーバホスト上にインストールされており、フェイルオーバスクリプトは SSH を利用してホスト毎に情報収集を実行する。

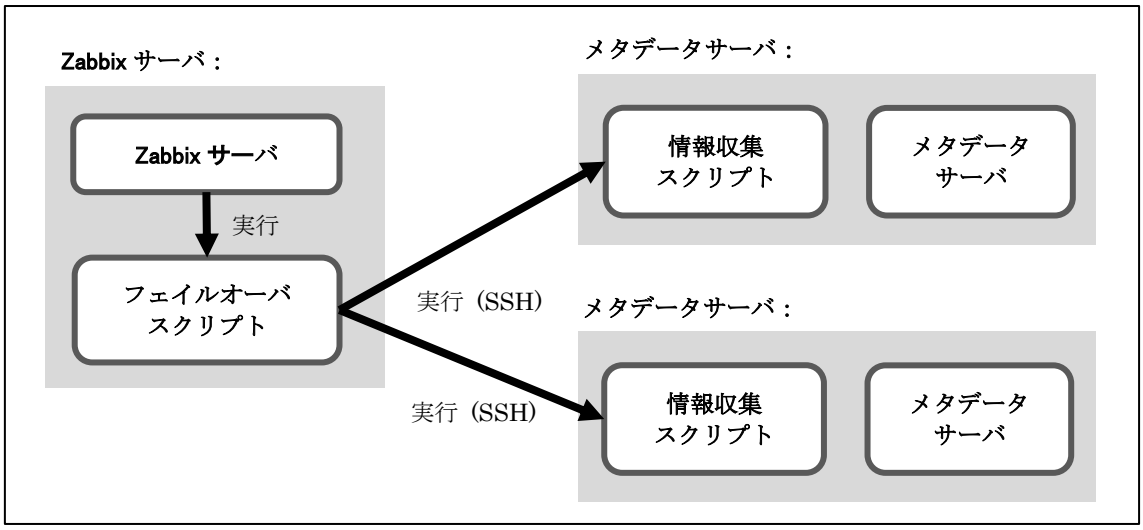


図 6-1 フェイルオーバスクリプトの動作

情報収集の結果、以下の条件をすべて満たしていれば、フェイルオーバスクリプトはフェイルオーバを試みる。条件を満たしていなければフェイルオーバを断念して、フェイルオーバスクリプトは実行を終了する。

- すべてのメタデータサーバホストから、正常に情報収集ができた。
- 動作しているスレーブメタデータサーバが保持するメタデータは最新である。
- マスターメタデータサーバ（クライアント向けにポートを listen しているメタデータサーバ）が動作していない。

フェイルオーバスクリプトの動作は、設定ファイル gfarm_gfmd_failover.conf の設定項

目によって変更できる(設定項目の詳細は「6.4 フェイルオーバスクリプトの設定ファイルの編集」を参照)。

「failover_type=availability」と設定されている場合は、情報収集ができないメタデータサーバホストが存在した場合でもフェイルオーバを実行する。さらに「failover_type=availability」かつ「allow_inconsistency=true」と設定されている場合は動作しているスレーブメタデータサーバが保持するメタデータが古いものであることが判明している場合もフェイルオーバを実行する。このように情報収集ができないメタデータサーバホストが存在したり、メタデータが古い場合には、メタデータの更新を禁止してフェイルオーバを行うので、古いメタデータを参照することによるアクセスエラーが発生する可能性があるものの、split brain によるメタデータ更新の衝突が発生することはない。このメタデータ更新禁止機能を利用するには gfarm-2.7.17 以降を必要とする。

フェイルオーバを実行するに当たって、マスターへ昇格させるスレーブメタデータは、以下の要領で選択する。

1. 情報収集の結果、現在動作中でないサーバは候補から除外する。
2. 情報収集の結果、ジャーナルファイルの最大シーケンス番号が他のサーバより小さいサーバは、候補から除外する。このとき、停止中のサーバについても、その番号は有効とする。言い換えれば、停止中のサーバだけが最新のシーケンス番号を持っていると、昇格対象のサーバが選定されない状態となる。ただし「failover_type=availability」かつ「allow_inconsistency=true」と設定されている場合にはそのような場合でも選定される。
3. 候補に残っているサーバの中で、フェイルオーバスクリプトの設定ファイル（詳しくは後述）で最も先頭近くに記述されているものを昇格対象とする。

昇格対象サーバを選定できた場合、フェイルオーバスクリプトはそのサーバに対して昇格を一度だけ試みる。昇格対象サーバを選定できなかったり、昇格を試みたものの成功しなかったりした場合も、リトライや昇格対象の選定し直しは行わない。また、フェイルオーバスクリプトは Zabbix のトリガーが上がった際のアクションとして起動されるので、その後トリガーが上がったままとなってしまうと、再実行される機会がないので注意が必要である。トリガーがいったん取り下げられれば、再びトリガーが上がったときには、フェイルオーバスクリプトが実行される。

「failover_type=availability」と設定されている場合で、情報収集ができないメタデータサーバが存在するかフェイルオーバ対象サーバのメタデータが古いことが判明している状況下でフェイルオーバを実行する場合、フェイルオーバスクリプトは上記に加えて以下も

実行する。

1. 設定 hook_to_prepare_for_failover にあるコマンドを、コマンド引数に、新マスターのホスト名と、停止しているメタデータサーバのホスト名のリストを与えて監視サーバ上で実行する。旧マスターメタデータサーバのホスト名は、この停止しているホスト名のリスト中のうちの一つであるはずである。
   このコマンドが失敗(すなわち 0 以外の終了コード) を返した場合には、フェイルオーバを中断する。
   このコマンドでは、split brain 状態が発生するのを回避するための処理を行うことを想定している。たとえば障害の発生したメタデータサーバを IPMI 経由で停止するとか、あるいは障害の発生したメタデータサーバの接続されている Ethernet Switch のポートを down させるといった処理を記述する。
   なお gfarm-2.7.17 以降を利用する場合、下記の read_only_failover_config に関する記述にあるように、このような状況で昇格したメタデータサーバではデフォルトでメタデータ更新が禁止されるので、hook_to_prepare_for_failover の設定がデフォルトのままでも split brain によってメタデータ更新の矛盾が発生する危険はない。
2. 昇格対象の gfmd の現時点のジャーナルファイルを、「元のファイル名.日付_時刻」という名称のファイルにバックアップする。バックアップに失敗した場合はフェイルオーバを中断する。
   これは万一の場合に、障害の発生したメタデータサーバのジャーナルファイルと内容を比較できるようにするために実施している。
3. 昇格対象の gfmd がフェイルオーバ時に読むファイル gfmd_failover_agent_conf_file の内容を、設定項目 read_only_failover_config の内容で置き換える。この設定項目のデフォルトは「read_only enable」であり、昇格後の gfmd はデフォルトでメタデータ更新が禁止され split brain を防止する。
4. 昇格対象の gfmd へ USR1 シグナルを送りマスターへと昇格させる。
5. 設定 hook_after_failover にあるコマンドを監視サーバ上で実行する。このコマンドにも hook_to_prepare_for_failover と同様に、新マスターのホスト名および停止しているメタデータサーバのホスト名のリストが引数として与えられる。
   このコマンドは元々、gfmd がアクセス可能になった後、安全のために各 gfsd を read only モードに移行するといった措置を可能にするために用意していたが、read_only_failover_config 機能が実装されたため、現在では特に設定の必要はない。このコマンド開始時には gfmd はまだ昇格処理中でアクセスできないので注意すること。

設定項目 read_only_failover_config が適用されメタデータ更新が禁止された状態でメタデータサーバが立ち上がった場合、以下のいずれかの方法で復旧する。

- 旧マスターを復旧させたのち、今回 read_only で昇格した新マスターを再起動してスレーブに戻す。
- 旧マスターが復旧できない場合は、新マスターでメタデータ更新を有効にする。まず split brain が発生しないことを確認するため、マスターメタデータサーバが一つしか起動していないこと、および新旧の両マスターで「gfjournal –m ジャーナルファイル名」でジャーナルファイルのシーケンス番号を表示させそれが一致することが確認する。
  - シーケンス番号が一致する場合は gfarmadm グループ権限を持つユーザでコマンド「gfstatus –Mm 'read_only disable'」を実行してメタデータの更新を有効にする。
  - 一致しない場合には（どちらの方法も gfmd の再起動を伴うため時間はかかるが)、ジャーナルファイルを旧マスターから新マスターへコピーしてから新マスターgfmd を再起動する、あるいは gfdump.postgresql コマンドで旧マスターのバックエンドデータベースをダンプし新マスターへコピー後リストアするのどちらかの手段でメタデータを一致させる。この結果、新マスターはスレーブに戻って起動するので、この gfmd に対してシグナル USR1 を送りマスターへ昇格させる。

split brain が発生する危険がない場合、すなわち「failover_type=consistency」と設定されているか、あるいは「failover_type=availability」でもすべてのメタデータサーバから情報が取得でき、さらに昇格対象のサーバが保持するメタデータが最新のものだと判明している状況では、フェイルオーバスクリプトは昇格対象のサーバ上の gfmd_failover_agent_conf_file を read_only_failover_config ではなく、read_write_failover_config の内容で置き換える。

以下、フェイルオーバスクリプトの設定手順について説明する。前章までの記述にしたがって Zabbix サーバエージェントが導入済みであることを前提とする。

6.2. SSH 公開鍵の生成と配布

下記の手順を、代表クライアント上の zabbix ユーザで実行する。ただし、SSH 公開鍵生成と配布を「4.1 zabbix ユーザの登録と共通認証鍵の作成」で実施済みの場合は不要である。

この手順は代表クライアントから Gfarm メタデータサーバに ssh ログインできることを確認すると共に、ssh 先のメタデータサーバのエントリを known_hosts ファイルに登録するために行う。known_hosts ファイルにエントリが未登録の場合は、パスフレーズなしで

SSH ログインができずフェイルオーバ実行が失敗するので、注意が必要である。また、known_hosts に登録するホスト名は、gfmdhost -l コマンドで表示されるものと一致している必要がある点も、合わせて注意すること。下記の手順は全て zabbix ユーザで実行する。この手順により、代表クライアントから各メタデータサーバに SSH でログインできることを可能にする。

1. zabbix ユーザの認証用の鍵を生成する。

```
$ ssh-keygen -N "" -t rsa
```

2. メタデータサーバ各機に、鍵をコピーする。

```
$ ssh-copy-id zabbix@メタデータサーバのホスト名
```

代表クライアントからメタデータサーバ各機に、パスフレーズ無しで ssh 接続ができることを確認する。

```
$ ssh メタデータサーバのホスト名
```

6.3. zabbix ユーザの sudo 権限の設定

メタデータサーバ各機で、下記の手順を root ユーザで実行する。

1. zabbix ユーザが、任意のコマンドを管理者権限で実行できるよう設定する。
   visudo コマンドを使用し、/etc/sudoers ファイルを編集する。

```
# visudo
```

   zabbix ユーザに関する設定行を以下のように修正する。(赤字が修正部分)

```
zabbix    ALL=(ALL)          NOPASSWD: ALL
```

6.4. フェイルオーバスクリプトの設定ファイルの編集

下記の手順を、代表クライアントの zabbix ユーザで実行する。

1. フェイルオーバスクリプトファイルの設定ファイルを編集する。
   エディタで、設定ファイル$ZABBIX_EXTSCRIPTDIR/gfarm_gfmd_failover.conf を開いて編集する。ただしここで$ZABBIX_EXTSCRIPTDIR は、gfarm_zabbix をインストールした際に install.conf ファイルの設定項目 ZABBIX_EXTSCRIPTDIR として指定した値（初期値は/usr/lib/zabbix/externalscripts）である。したがって初期値のままなら、設定ファイルのパスは/usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover.conf となる。

   設定ファイルは、INI ファイル形式である。以下の例のように、メタデータサーバ 1 台毎に [gfmd1]、[gfmd2]、....とセクションに分けて記述する。

```
ssh=ssh -i /var/lib/zabbix/.ssh/id_rsa
failover_type=availability

[gfmd1]                          ← Gfarm メタデータサーバ 1 台目の設定
host=mds-master                        ← ホスト名
gfmd_listen_port=10601                 ←listen している TCP ポート番号
gfmd_pid_file=/var/run/gfmd.pid        ←PID ファイルのパス
gfmd_journal_file=/var/gfarm-metadata/journal/0000000000.gmj ←ジャーナルのパス
gfmd_failover_agent_conf_file=/etc/gfmd.failover.agent.conf ←フェイルオーバスクリプトが上書きする gfmd 設定ファイルのパス
gfarm_bindir=/usr/bin                  ←Gfarm コマンドのディレクトリへのパス
```

```
[gfmd2]                          ← Gfarm メタデータサーバ 2 台目の設定（以下同様）
host=mds-slave
gfmd_listen_port=10601
gfmd_pid_file=/var/run/gfmd.pid
gfmd_journal_file=/var/gfarm-metadata/journal/0000000000.gmj
gfmd_failover_agent_conf_file=/etc/gfmd.failover.agent.conf
gfarm_bindir=/usr/bin
```

前述のように、フェイルオーバスクリプトが昇格対象サーバを選定する際、複数のサーバが候補として残った場合は、本設定ファイルの先頭に最も近いサーバが選ばれるため、記述順も意識すること。

記述可能な設定項目は、下記の表の通り。

表 6-1 フェイルオーバスクリプト設定項目一覧

設定項目	説明
セクション共通部	
log_to_syslog	syslog にメッセージを書き込むかどうかのフラグ。true ないし yes を指定すると、syslog への書き込みが行われる。 デフォルト値は true。
syslog_facility	syslog にメッセージを書き込む際に使用するファシリティ。 デフォルト値は user。
lock_file	フェイルオーバスクリプトの二重起動を防止するために使用する、ロックファイルのパス。 デフォルト値は/var/tmp/gfarm_gfmd_failover.lock。
inspection_timeout	情報収集を開始してから完了するまでの最大待ち時間で、単位は秒。これを越えると、時間切れになった旨のメッセージが出力され、フェイルオーバスクリプト自体がエラーとなって終了する。never を指定すると、無期限になる。 デフォルト値は 200。
promotion_timeout	フェイルオーバを開始してから完了 (クライアント向けにポートを listen しているのを確認できた状態)

	までの最大待ち時間で、単位は秒。これを越えると、時間切れになった旨のメッセージ が出力され、フェイルオーバスクリプト自体がエラーとなって終了する。never を指定すると、無期限になる。 デフォルト値は never。
failover_type	フェイルオーバの種類。availability と設定されている場合は、情報収集ができないメタデータサーバホストが存在した場合でもフェイルオーバを実行する。 デフォルトは consistency。
allow_inconsistency	failover_type= availability と設定されていて、動作しているスレーブサーバの保持するメタデータが古いことが判明している場合にもフェイルオーバを許すかを設定する。 その場合 gfmd_failover_agent_conf_file ファイルへ read_only_failover_config の設定値が書き込まれる。 デフォルトは true。
hook_to_prepare_for_failover	failover_type=availability と設定されており、かつ情報収集ができないメタデータサーバホストが存在する状況下でフェイルオーバを実施しようとする場合、フェイルオーバ準備として監視サーバ上で実行するコマンド。 このコマンドが失敗を返した場合はフェイルオーバを中断する。 引数として、新マスターのホスト名と、停止しているメタデータサーバのホスト名のリストが渡される。 デフォルトでは true コマンドが設定されている。
hook_after_failover	failover_type=availability と設定されており、かつ情報収集ができないメタデータサーバホストが存在する状況下でフェイルオーバ用シグナルを昇格対象 gfmd に送った後に監視サーバ上で実行するコマンド。 引数として、新マスターのホスト名と、停止しているメタデータサーバのホスト名のリストが渡される。 デフォルトは空文字列。
gfmd_failover_agent_conf_file	フェイルオーバ時に split brain 発生の可能性があるか否かの状況に応じ read_only_failover_config ない

	し read_write_failover_config の内容を書き込む昇格対象のサーバ上のファイル名。 デフォルトは/etc/gfmd.failover.agent.conf。
read_only_failover_config	split brain 発生の可能性がある状況、すなわち failover_type=availability と設定されており、かつ情報収集ができないメタデータサーバホストが存在する状況下でフェイルオーバを実施する場合に gfmd_failover_agent_conf_file ファイルに書き込まれる 1 行分の設定。 デフォルトでは「read_only enable」であり、この場合、メタデータ更新は禁止されるため split brain による矛盾は発生しない。 1 行ではなく複数行の設定を適用したい場合、この項目に「include gfmd.failover.read_only.conf」と設定したうえ、gfmd.failover.read_only.conf 側に「read_only enable」を含む複数行の記述をすればよい。
read_write_failover_config	split brain の可能性がない状況でフェイルオーバを実施する場合に gfmd_failover_agent_conf_file ファイルに書き込まれる 1 行分の設定。 デフォルトは「read_only disable」。
各セクション	
host	gfmd の動作するホスト。 デフォルト値はセクション名。
zabbix_extscriptdir	host 上で、情報収集スクリプト（gfarm_gfmd_failover_agent.pl）やフェイルオーバスクリプト、およびその設定ファイル等がインストールされているディレクトリへのパス。 デフォルトは、(host 上ではなく）フェイルオーバスクリプトが実行されたホスト上での、当該ディレクトリのパス。
gfarm_bindir	host 上にインストールされた Gfarm の bindir（一般コマンドの置かれたディレクトリへのパス)。 デフォルト値は/usr/local/bin。
gfmd_journal_file	host 上の gfmd が読み書きするジャーナルファイルへのパス。

	デフォルト値は/var/gfarm-metadata/journal/0000000000.gmj。
gfmd_pid_file	host 上の gfmd が作成する PID ファイルへのパス。 デフォルト値は/var/run/gfmd.pid。
gfmd_listen_address	host 上の gfmd が listen しているアドレス。 デフォルト値は 0.0.0.0。
gfmd_listen_port	host 上の gfmd が listen しているポートの番号。 デフォルト値は 601。
ssh	host に対して ssh で接続する際の ssh コマンド名およびオプション。フェイルオーバスクリプトは Zabbix から自動実行されるため、パスフレーズの入力無しで接続できるようになっている必要がある。 デフォルト値は ssh。
sudo	host に ssh で接続したとき、スーパユーザ権限でコマンドを実行する際に使用する sudo コマンドのコマンド名およびオプション。フェイルオーバスクリプトは Zabbix から自動実行されるため、パスワード入力無しで sudo が実行できるようになっている必要がある。 デフォルト値は sudo。

2. zabbix ユーザでフェイルオーバスクリプトをテスト実行する。
   設定ファイルの記述が終わったら、確認のためフェイルオーバスクリプトのテスト実行を行う。下記の手順は zabbix ユーザで実行する。全ての Gfarm メタデータサーバからの情報が表示されれば、正しく設定できていることを意味する。
   正しく動作している場合、LISTEN 欄はマスターgfmd のみ「yes」で他の gfmd は「-」となり、MAX_SEQNO 欄は全 gfmd で数字が表示される。

```
$ /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover.pl -t
RUN   LISTEN   MAX_SEQNO                HOST
yes   yes                 339   gfmd1 (mds-master:10601)
yes   -                   339   gfmd2 (mds-slave:10601)

master gfmd is running
```

6.5. Zabbix エージェントの追加設定

下記の手順を、代表クライアントとして割り当てたホストの root ユーザで実行する。

1. Zabbix エージェントの設定ファイル/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf を編集し、下記の項目を追加設定する。

```
AllowKey=system.run[*]
Plugins.SystemRun.LogRemoteCommands=1
```

2. Zabbix エージェントを再起動する。

```
# systemctl restart zabbix-agent2.service
```

6.6. Web インターフェース上での設定

Zabbix 上でのフェイルオーバの設定は下記になる。下記の手順は全て Zabbix の Web インターフェース上で行う。

1. Web インターフェースへのログイン
   子ノードの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。
2. スクリプト一覧画面
   メニューの「通知」－「スクリプト」からスクリプト一覧画面を表示する。



図 6-2 スクリプト一覧画面

3. スクリプト作成ダイアログ
   「スクリプトの作成」ボタンを押下し、スクリプト作成ダイアログを表示する。



図 6-3 スクリプト作成ダイアログ

4. スクリプトの作成

下記情報を入力後、「追加」ボタンを押下し、スクリプトを作成する。

表 6-2 スクリプト設定

スクリプト	
設定項目	設定値
名前	gfarm_gfmd_failover
範囲	アクション処理
タイプ	スクリプト
次で実行	Zabbix エージェント
コマンド	/usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover.pl
説明	なし
ホストグループ	「選択」をプルダウンから選択後、「Gfarm Filesystem」を検索して表示された候補を選択 (「5.1.3.ホストグループの設定」で設定したホストグループ名を選択)

5. トリガーアクション一覧画面

メニューの「通知」－「アクション」－「トリガーアクション」からトリガーアクション一覧画面を表示する。



図 6-4 トリガーアクション一覧画面

6. トリガーアクション作成ダイアログ

「アクションの作成」ボタンを押下し、トリガーアクション作成ダイアログを表示する。



図 6-5 トリガーアクション作成ダイアログ

7. トリガーアクション作成

下記情報を入力後、「追加」ボタンを押下し、トリガーアクションを作成する。

表 6-3 トリガーアクション設定

トリガーアクション	
タブ名：設定項目	設定値
アクション：名前	フェイルオーバ実行
アクション：実行条件	「追加」リンクを押下し、以下の 2 つの条件をそれぞれ設定し「追加」ボタンを押下する。 ・条件 1 タイプ：トリガー オペレータ：等しい

	トリガー発生元：ホスト トリガー:「Problem of gfmd」と検索して出てきた候補を選択（複数候補が表示される場合、代表クライアント名が表示されている方を選択する） ・条件 2 タイプ：トリガーの深刻度 オペレータ：以上 深刻度：重度の障害
アクション：計算のタイプ	And ※アクション:実行条件を追加した後、その上部に項目として表示される。
アクション：有効	チェックあり
実行内容：デフォルトのアクション実行ステップの間隔	1h
実行内容：実行内容	「追加」リンクを押下し、実行内容の詳細ダイアログで以下を設定し、「追加」ボタンを押下 処理内容：gfarm_gfmd_failover（作成したスクリプトの名前を選択） ステップ：1-1 ステップの間隔：0 ターゲットリスト:「ホスト」の文字検索を行い、代表クライアント名（5.1.4 ホストの追加で作成したもの）を選択する 実行条件：なし
実行内容：復旧時の実行内容	なし
実行内容：更新時の実行内容	なし
実行内容：副次的な障害の場合に実行を保留	チェックあり
実行内容：メンテナンス中の場合に実行を保留	チェックあり
実行内容：キャンセルされたエスカレーションの通知	チェックあり

以上で、フェイルオーバ実行機能の設定は完了である。

7. その他の注意点

Zabbix の導入・設定に関して、当該する章で書ききれなかった点をここで補足する。

7.1. SELinux 環境での問題

本書の検証環境（Rocky Linux 9、Zabbix 7.0）では、selinux-policy-targeted に Zabbix 用 SELinux モジュール（zabbix）が含まれていることを確認した。

```
# semodule -lfull | grep zabbix
100 zabbix pp
```

また、本書の検証環境では「6.フェイルオーバ実行機能の設定」までに設定した機能について、追加の SELinux ポリシーを導入しなくても動作することを確認した。なお、Zabbix 公式リポジトリでは zabbix-selinux-policy が提供されている。本書の検証環境では導入しなくても動作したため、本書の手順では使用していない。ただし、OS や SELinux ポリシーのバージョン差異により、SELinux を有効にした環境では問題が発生する場合がある。

7.1.1. Zabbix Web フロントエンドから Zabbix Server へ接続できない場合

SELinux を Enforcing モードで利用している環境では、Zabbix Web フロントエンドから Zabbix Server への接続が SELinux により拒否される場合がある。この場合、Zabbix Web インターフェースの「System information」に以下のようなメッセージが表示される。

```
Connection to Zabbix server "localhost:10051" failed. Possible reasons:
1. Incorrect "NodeAddress" or "ListenPort" in the "zabbix_server.conf" or server IP/DNS override in the "zabbix.conf.php";
2. Incorrect DNS server configuration.
Permission denied
```

この問題を回避するには、以下のコマンドを実行して Zabbix Web フロントエンドから Zabbix Server への接続を許可する。

```
# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on
```

設定後、ブラウザを再読み込みし、「System information」画面のエラーが解消されたことを確認する。

7.1.2. その他の SELinux 関連障害

SELinux を有効にしている環境では、Zabbix エージェントが/usr/lib/zabbix/external-scripts/の下にある外部スクリプトの実行に失敗したり、/var/log/messages 等のログファイルの読み込みに失敗したりすることがある。/var/log/zabbix/zabbix_agent2.log に以下のようなメッセージが出力されていれば、この問題が起きている可能性が高い。

```
sh: /usr/lib/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_gfhost.sh: Permission denied
27376:20140826:113633.587 cannot open [/var/log/messages]: [13] Permission denied
```

まず AVC ログを確認し、SELinux によるアクセス拒否が発生していることを確認する。

```
# ausearch -m AVC -ts recent
```

AVC が記録されている場合のみ、以下の手順を実施する。なお、本書の検証環境では、この手順は不要であった。

SELinux のアクセス拒否を回避するため、Zabbix エージェントによるこれらの処理を許可する追加ポリシーを作成する。あらかじめ policycoreutils-python-utils および checkpolicy パッケージをインストールしておく。

```
# dnf install policycoreutils-python-utils checkpolicy
```

policycoreutils-python-utils パッケージに付属する audit2allow コマンドに監査ログまたは AVC ログを与えると、エラーを回避するのに必要となる追加定義が表示される。

```
# audit2allow < /var/log/audit/audit.log
または
# ausearch -m AVC -ts recent | audit2allow
allow　zabbix_agent_t　タイプ 1:クラス 1　処理 1
allow　zabbix_agent_t　タイプ 2:クラス 2　{ 処理 2　処理 3}
```

この内容に応じて SELinux ポリシーを追加する。監視対象ノードに対するポリシーと監視サーバに対するポリシーはそれぞれ別ファイルに記述すること。audit2allow が出力した allow 文に対応する require 節および allow 節を追加する。ここでは監視対象ノード（zabbix_agent_t）に対するポリシーを zabbix-agent-gfarm-patch.te に追加する場合を例として示す。

```
require {
    type タイプ 1;
    type タイプ 2;
    class クラス 1　処理 1;
    class クラス 2　{ 処理 2　処理 3};
}
allow　zabbix_agent_t　タイプ 1:クラス 1　処理 1
allow　zabbix_agent_t　タイプ 2:クラス 2　{ 処理 2　処理 3}
```

zabbix-agent-gfarm-patch.te を以下の手順に従ってバイナリ形式である zabbix-agent-gfarm-patch.pp に変換後、有効化する。

```
$ checkmodule -M -m -o zabbix-agent-gfarm-patch.mod ¥
zabbix-agent-gfarm-patch.te
$ semodule_package -o zabbix-agent-gfarm-patch.pp ¥
-m zabbix-agent-gfarm-patch.mod
$ sudo semodule -i zabbix-agent-gfarm-patch.pp
```

7.2. メール通知設定

ログファイル関係の障害通知は、一定の時間が経過すると Zabbix Web ユーザーインターフェースのダッシュボードから消去される。障害を見落とさないために「Gfarm Zabbix 管理・利用マニュアル」の「5. メール通知設定」にある設定を行い、メールによる障害通知を有効にしておくことを強く推奨する。

8. gfarm_zabbix 旧バージョンからのアップグレード

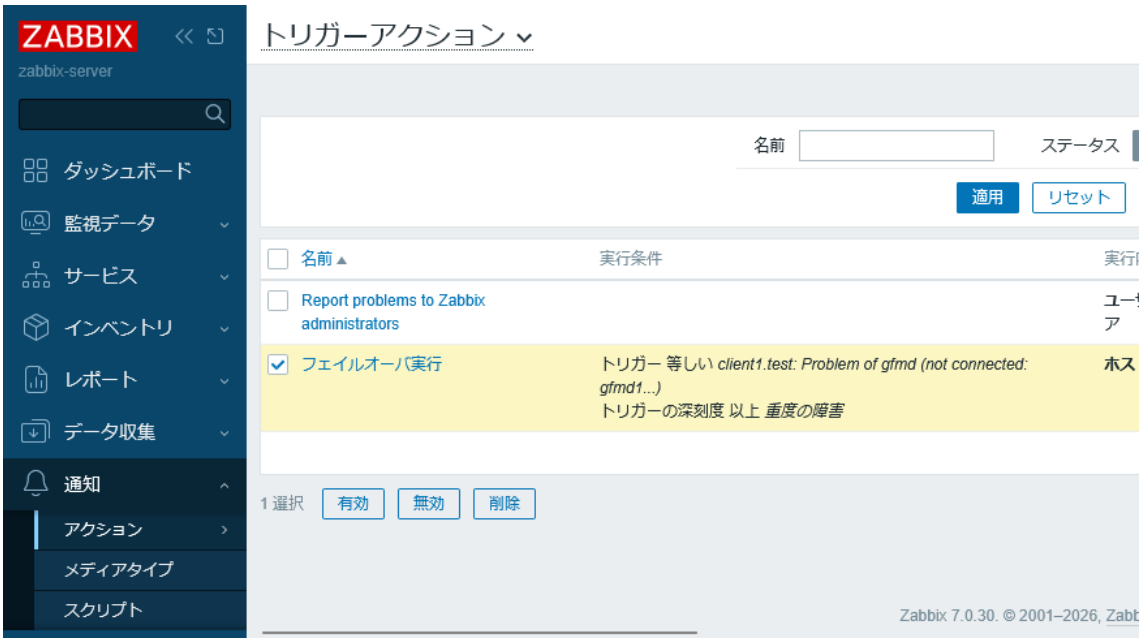
現在 gfarm_zabbix パッケージを使用しているシステムで、バージョン 7.0 にアップグレードする手順について記す。ただし、このアップグレード手順では、これまでの監視データ(アイテムやトリガー) の履歴は引き継げず、消去されるので注意すること。また、バージョン 7.0 以降では、クライアント編集機能や分散監視構成は削除されているので注意すること。

1. システム構成の把握

   gfarm_zabbix バージョン 3.0 からアップグレードする場合、テンプレートの構成が異なるので、「2.2 Gfarm 構成」をまず参照し、どの監視ノードがどの役割 (メタデータサーバ、ファイルシステムノード、代表クライアント、一般クライアント) に当たるのかを把握し、どのホストを代表クライアントにするかを決めてから、アップグレードを実行すること。

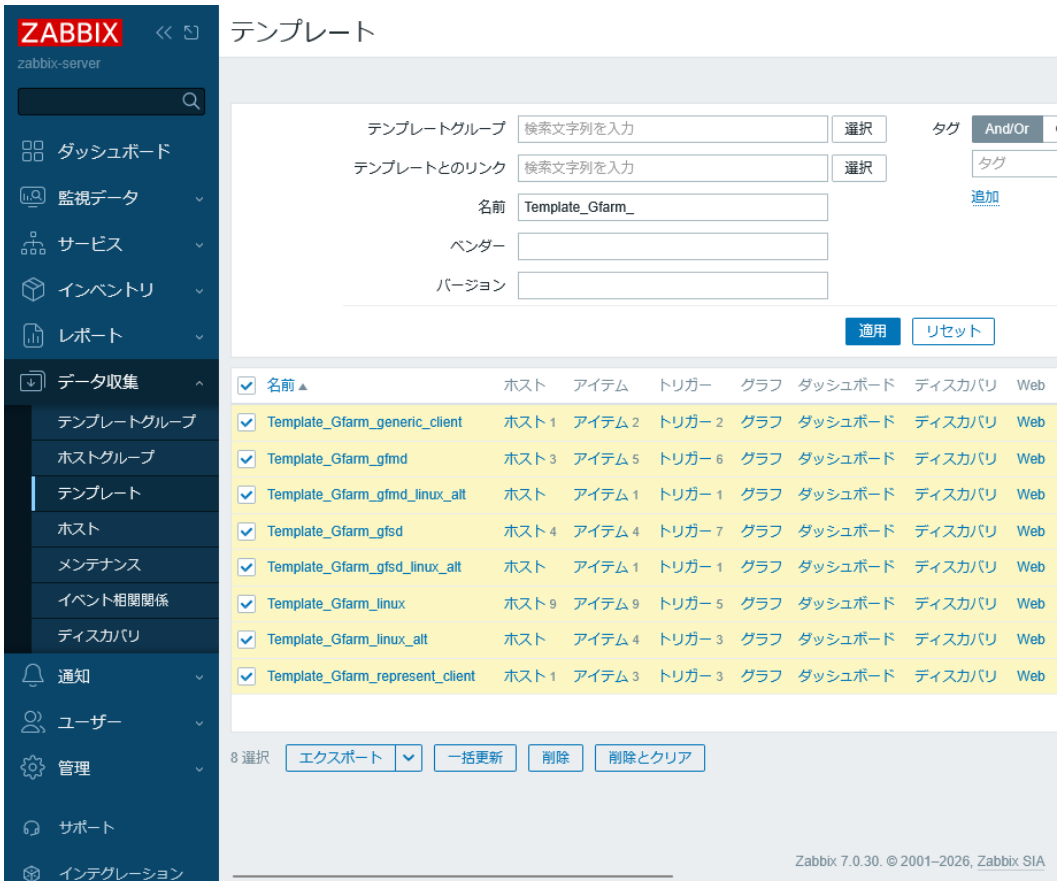
2. 旧バージョンの監視用テンプレートの削除

   フェイルオーバ実行機能を利用している場合、テンプレートを使用しているトリガーアクションの削除を行う。Zabbix の Web インターフェースに Admin ユーザでログインし、「通知」ー「アクション」ー「トリガーアクション」メニューを選択する。「フェイルオーバ実行」を選択し、「削除」ボタンを押下して、設定したトリガーアクションを削除する。



Zabbix の Web インターフェースに Admin ユーザでログインし、「データ収集」ー「テンプレート」メニューを選択する。“Template_Gfarm_” で始まるテンプレートすべて (gfarm_zabbix バージョン 1 は 10 個、バージョン 2 は 11 個、バージョン 3.0

は 7 個、バージョン 4.3 は 8 個）にチェックを入れる。



ウィンドウ下部の「削除とクリア」ボタンを押下する（「削除」ボタンでは、テンプレートとの関連付けは削除されるが、テンプレート由来のアイテム、トリガー、グラフ等が残る可能性があるため使用しないこと）。この操作により関連する履歴データも削除されるので注意すること。

3. gfarm_zabbix パッケージのインストール

「3.5 gfarm_zabbix パッケージのインストール」にしたがって、監視対象ノード各機に gfarm_zabbix パッケージをインストールする。また、インストール後に、監視対象ノード各機にインストールされている、gfarm_zabbix-3.0 以前のバージョンからのアップデートの場合は、以下の設定ファイルを削除する。

$ZABBIX_CONFDIR/zabbix_agent.d/userparameter_redundant_gfarm.conf $ZABBIX_CONFDIR/zabbix_agent.d/userparameter_postgresql.conf

ここで$ZABBIX_CONFDIR は、gfarm_zabbix パッケージインストール時に install.conf ファイルで指定したパスである（デフォルトは /etc/zabbix）。

なお、アップグレード前のバージョンによって、以下の違いがあることに留意すること。

・[gfarm_zabbix-4.0.1 以前のバージョンからのアップグレード]

A) visudo コマンドで追加する /etc/sudoers ファイルの設定に、postgres ユーザへの sudo 権限が追加されている。

B) install.conf ファイルに対する設定項目として、GFMD_CONFIG_PREFIX および POSTGRES_USER が追加されている。

C) 下記のアップデート内容を含む

・[gfarm_zabbix-4.1 以降のバージョンからのアップグレード]

D) クライアント編集機能が削除されている

E) install.conf ファイルに対する設定項目から ZABBIX_CONFDIR が削除されている。

F) install.conf ファイルに対する設定項目として、以下が追加されている。

・ZABBIX_AGENT_BIN
・ZABBIX_HOMEDIR
・ZABBIX_EXTSCRIPTDIR
・ZABBIX_AGENT_CONFDIR
・ZABBIX_GFARM_CONFDIR

4. Zabbix agent の再起動

root 権限で以下のコマンドを実行して、監視対象ノード各機上で動作中の zabbix_agentd あるいは zabbix-agent2 を再起動する。

```
# systemctl restart zabbix-agent.service
あるいは
# systemctl restart zabbix-agent2.service
```

5. gfarm_zabbix の動作確認

「4.4 zabbix_get による動作確認」の記述に沿って、gfarm_zabbix の動作確認を行う。

6. Gfarm 監視用テンプレートの再導入

「5.3 Gfarm 監視用テンプレートの導入」にしたがって、監視用テンプレートを導入し直す。

7. テンプレートへのリンクの再設定

各監視対象ノードに対して、テンプレートへのリンクを再設定する。Zabbix の Web インターフェースに Admin ユーザでログインし、「データ収集」→「ホスト」メニューを選択する。監視対象ノードの「名前」部分をクリックする。そのホストの設定を行う画面が表示される。



「ホスト：テンプレート」として、gfarm_zabbix パッケージで提供しているテンプレートを選択する。具体的にどのテンプレートをリンクさせるかについては、「5.5 ホストの追加」にある「表 5-3 Linux by Zabbix agent 利用時の「リンクするテンプレート」一覧」およびその前後の説明を参照すること。

「マクロ」の設定欄についても同様に、「表 5-4 ホストマクロ設定」および前後の説明を読んだ上で、適切にマクロを定義すること。



「ホスト：テンプレート」と「マクロ」の設定が両方とも終わったら、最後に「更新」ボタンを押下する。

このリンクの再設定は、監視ノード各機に対して行う。

8. フェイルオーバ実行機能の再設定

フェイルオーバ実行機能を利用している場合に行う。「6.6 Web インターフェース上での設定」にしたがって、フェイルオーバスクリプトおよびトリガーアクションを設定し直す。

以上で、アップグレード作業は完了である。